

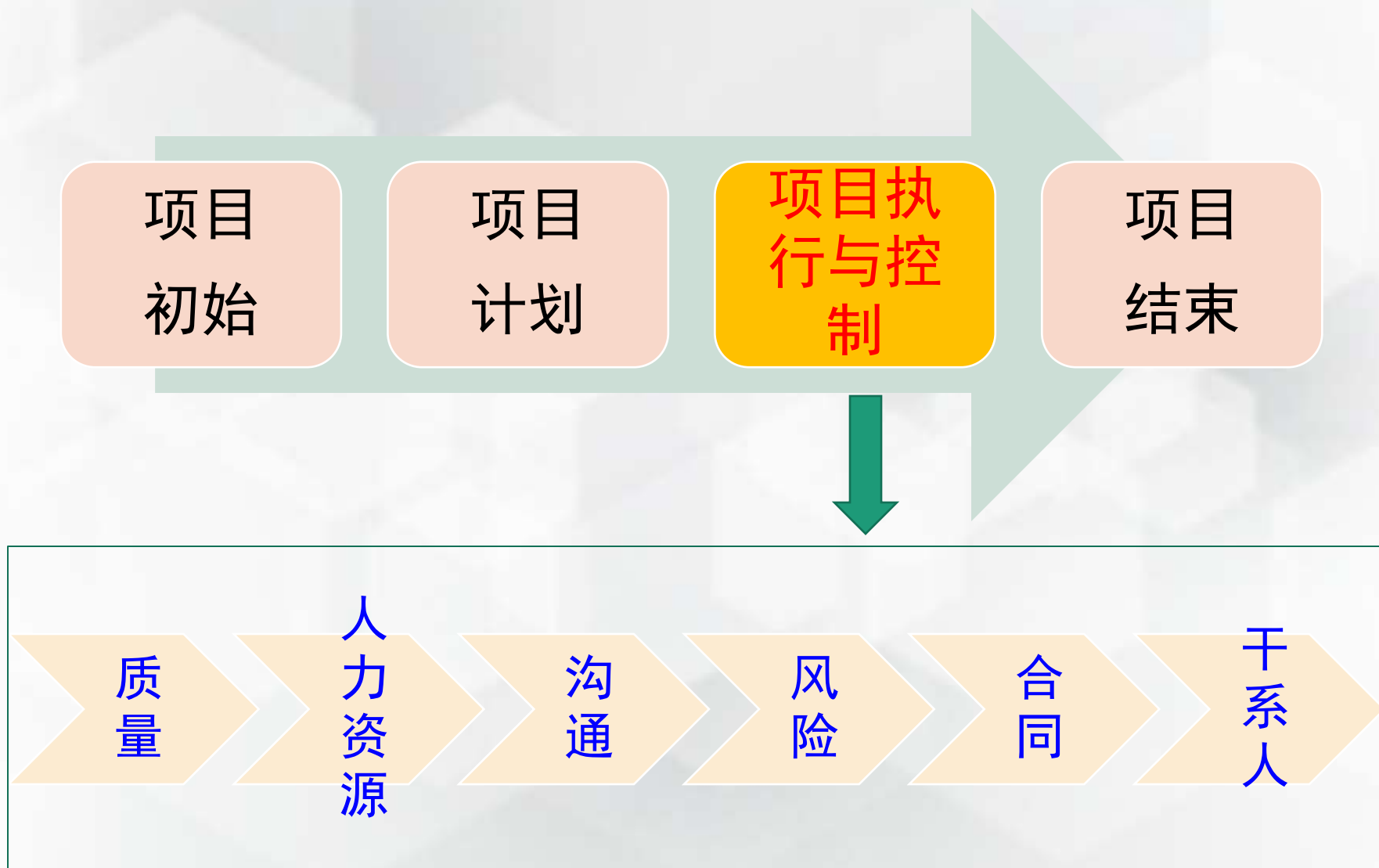


第16章

项目辅助计划的执行与控制

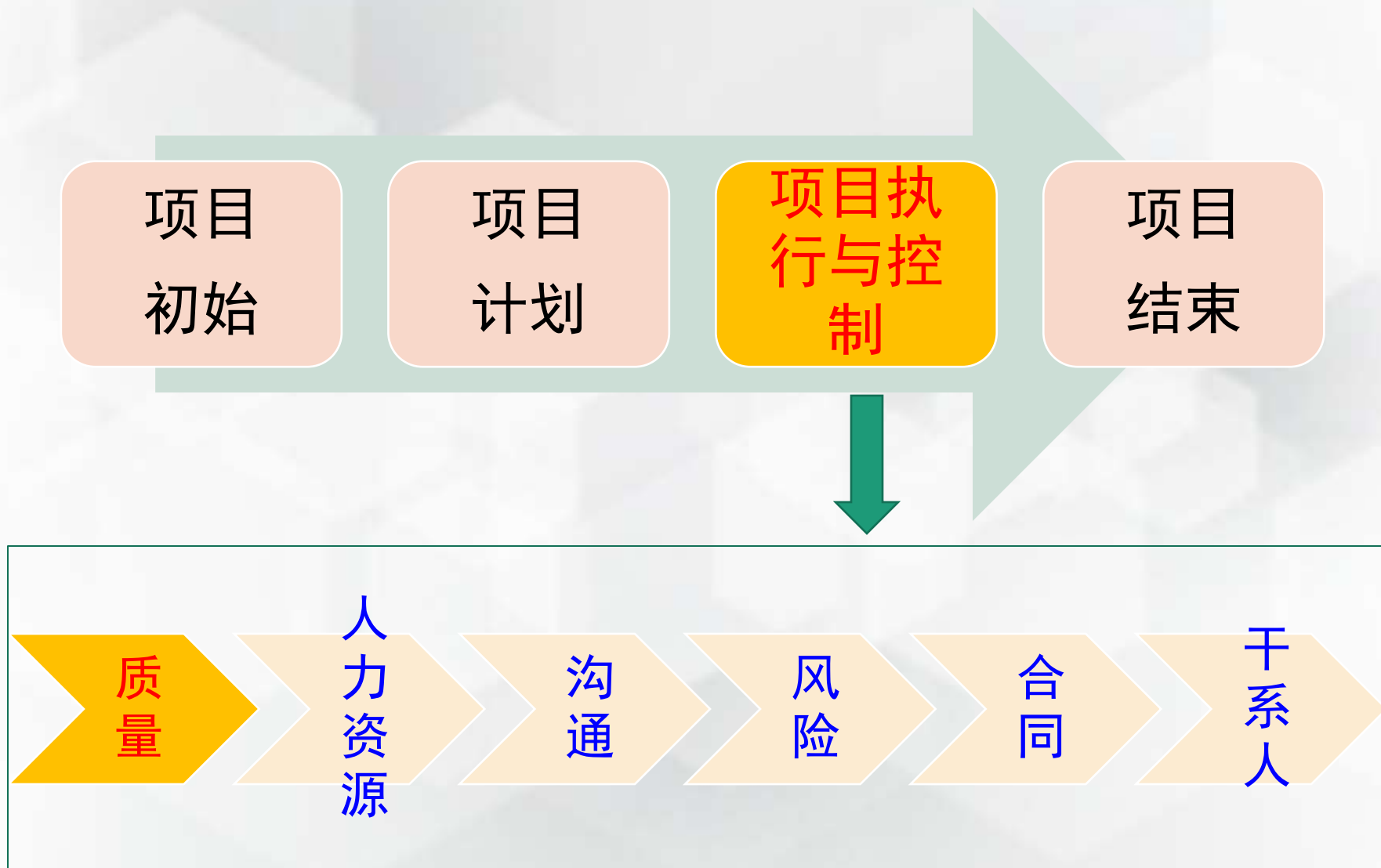


软件项目管理过程





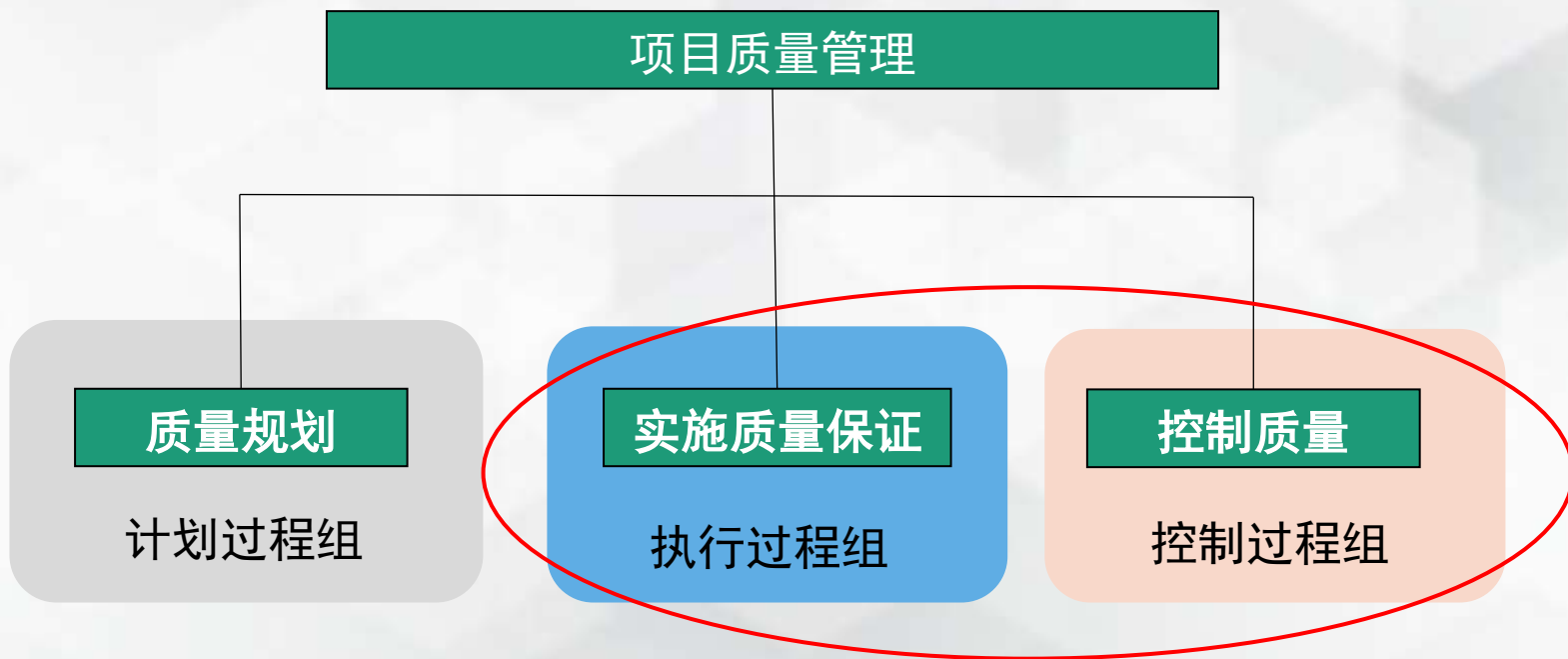
软件项目管理过程

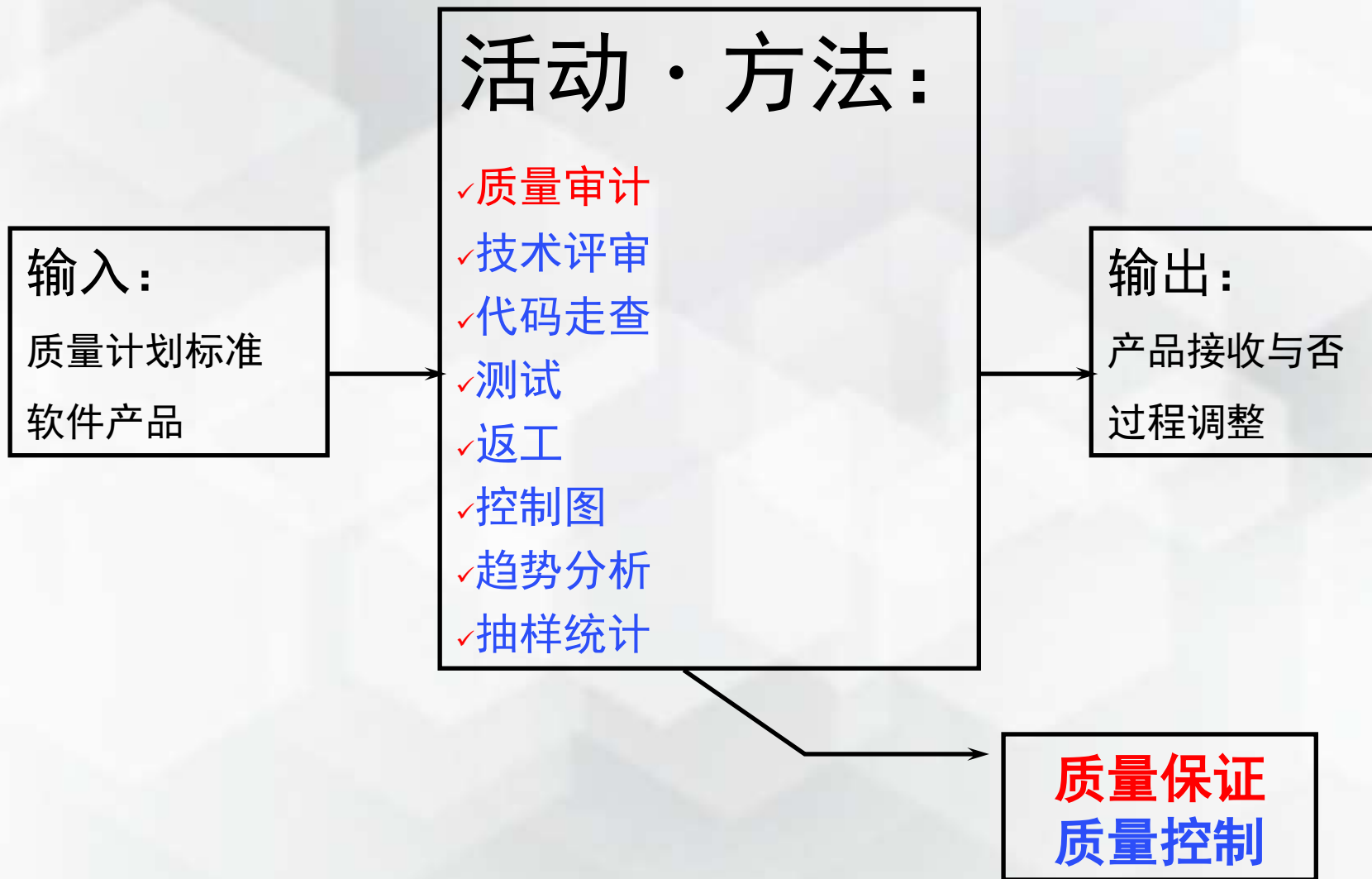




什么是项目质量管理？

为了保证项目满足其目标要求，**决定**质量标准、质量方针、质量目标、明确质量相关的责任和**实施**保证质量所需的各种措施等所需要的过程。

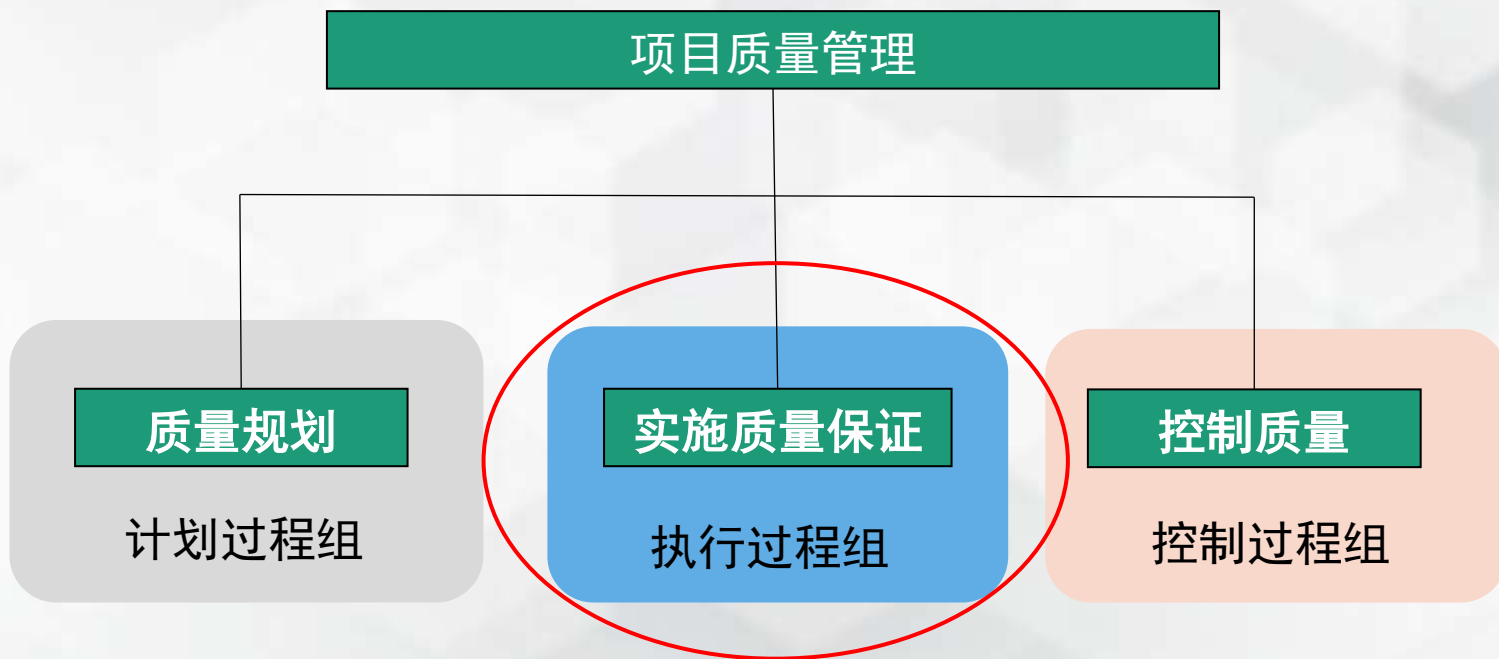






什么是项目质量管理？

为了保证项目满足其目标要求，**决定**质量标准、质量方针、质量目标、明确质量相关的责任和**实施**保证质量所需的各种措施等所需要的过程。





质量保证(QA Quality Assurance)

- 通过评价项目整体绩效，建立对质量要求的信任；
- 提供项目和产品可视化的管理报告；
例如：《总体设计规格》质量审计；
- Is it done right? (完成的是否正确?) ；
- 这个工作本身并不能直接提高产品的质量；
- 一般由质量保证部门人员实施。



实施质量保证的要点

对项目进行评价

推测能否达到质量标准

建立对项目的信心



质量保证活动-质量审计

- QA活动中，最重要的就是**质量审计**。
- 审计(Audit) 是对**项目执行过程**和**项目产品**，由**第三方**实施的独立评估。
 - 将审核的主体与为该主体以前建立的一组规程和标准进行比较。目的是确保真正的遵循了这一个过程，产生了合适的文档和精确反映实际项目的报告。
- 发现项目中是否使用了非效率的、没有效果的方法、过程和步骤等。
- 审批过的变更要求、纠正措施、缺陷修正方针、预防措施等也是审计中要确认的内容。
- 审计可以预先规划的，也可以是临时决定的。



质量保证活动-质量审计

- QA活动中，最重要的就是**质量审计**。
- 审计(Audit) 是对**项目执行过程**和**项目产品**，由**第三方**实施的独立评估。
 - 将审核的主要活动与项目执行的规程和标准进行比较。对项目的执行过程进行检查，确保所有活动遵循规程进行。产生了合适的文档。
- 发现项目中的问题、不符合项、缺陷的方法、过程和步骤等。
- 审批过的变更要求、纠正措施、缺陷修正方针、预防措施等也是审计中要确认的内容。
- 审计可以预先规划的，也可以是临时决定的。



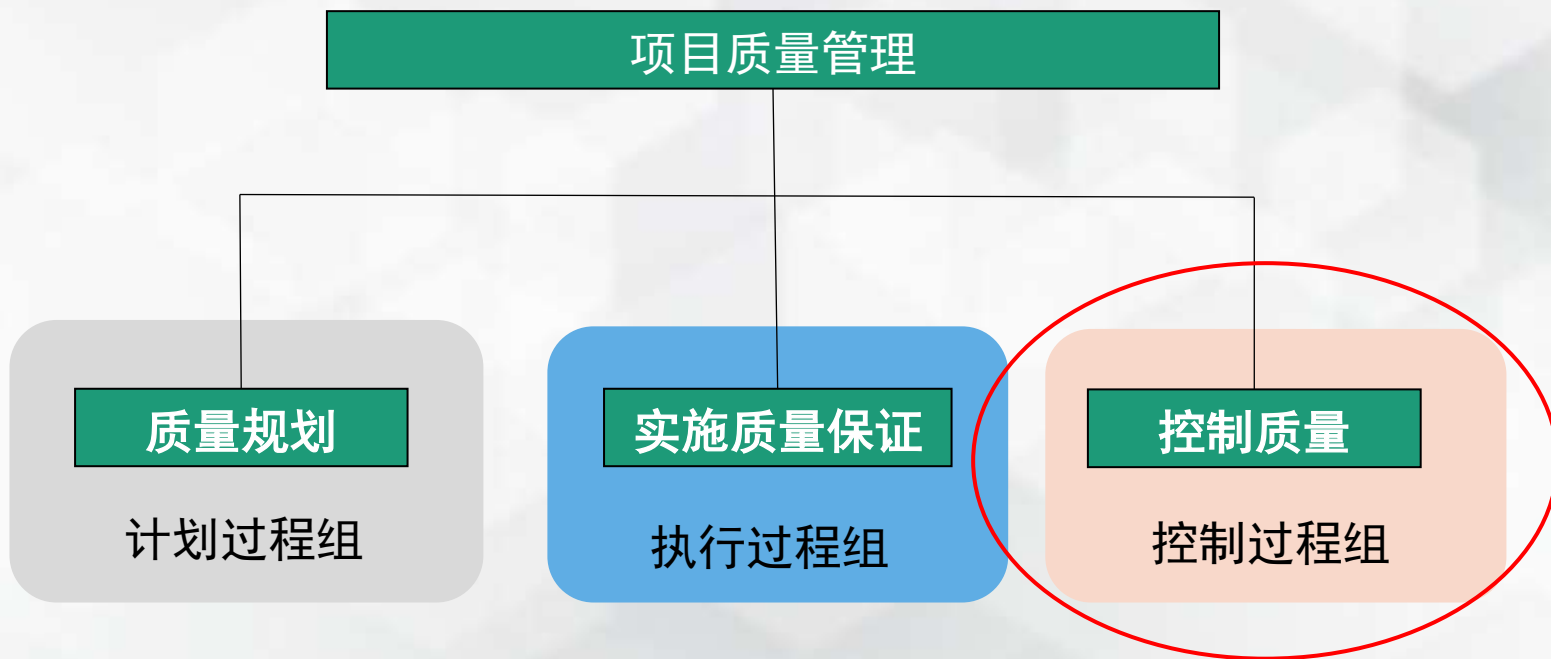
质量保证活动-质量审计

- QA活动中，最重要的就是**质量审计**。
- 审计(Audit) 是对**项目执行过程**和**项目产品**，由**第三方**实施的独立评估。
 - 将审核的主体与为该主体所建立的质量标准进行比较。目的是确定符合合适的文档和精确度。
 - 对项目过程中的工作产品进行质量审查的过程。
 - 记录不符合项。
 - 编写产品审计报告。
- 发现项目中是否使用标准和步骤等。
- 审批过的变更要求、变更控制等也是审计中要确认的。
- 审计可以预先规划的，也可以是临时决定的。



什么是项目质量管理？

为了保证项目满足其目标要求，**决定**质量标准、质量方针、质量目标、明确质量相关的责任和**实施**保证质量所需的各种措施等所需要的过程。





质量控制 (QC Quality Control)

- 确认项目结果与质量标准是否相符。同时，
确定消除不符的原因和方法；
- 控制产品的质量，及时纠正缺陷；
例如：评审、单元测试等
- Is it right done? (是否正确完成?)
- 这个工作本身提高产品的质量；
- 一般由开发人员实施。



质量控制的要点

检查工作结果

按照标准跟踪检查

确定项目质量问题的措施



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

缺陷跟踪



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

缺陷跟踪



- 技术评审（Technical Review, TR）的目的是尽早发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员及时消除缺陷，从而有效地提高产品的质量。
- 技术评审的对象主要是，软件需求规格、软件设计规格、测试计划、用户手册、维护手册、系统开发规范、安装规程、产品发布说明等。



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

缺陷跟踪



代码走查/评审

- **代码走查**是在代码编写阶段，开发人员自己检查自己的代码。
- **代码评审**是由一组人通过阅读、讨论和争议对程序进行静态分析的过程。



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

缺陷跟踪



- 测试是程序的执行过程，目的在于发现错误。
- 一个好的测试用例在于能发现至今未发现的错误。
- 一个成功的测试是发现了至今未发现的错误的测试。



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

缺陷跟踪



返工是将有缺陷的和不合格项修改为与需求和规格一致的行为。



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

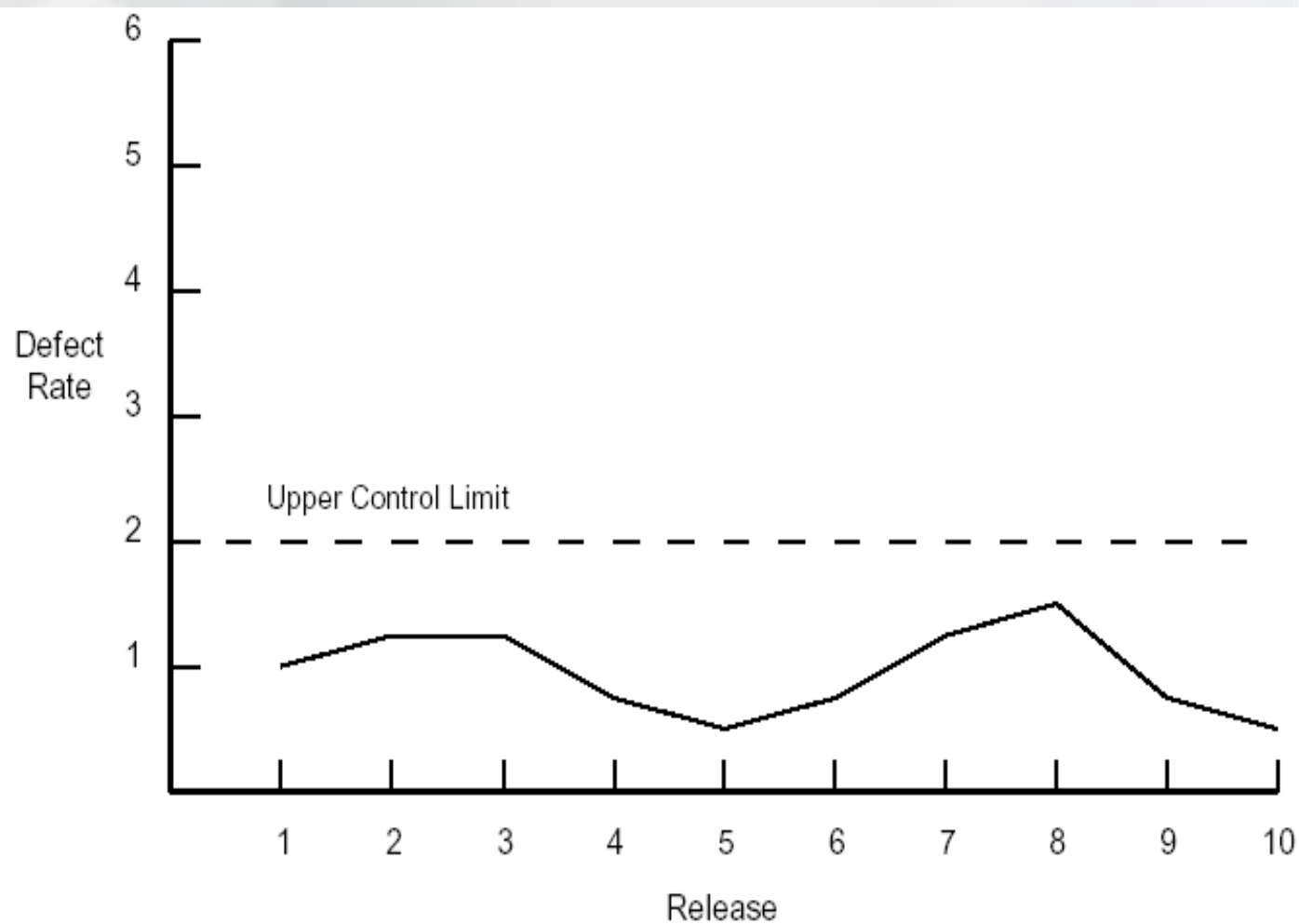
缺陷跟踪



控制图法是一种图形的控制方法，它显示软件产品的质量随着时间变化的情况，在控制图法中标识出质量控制的偏差标准。



控制图





质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

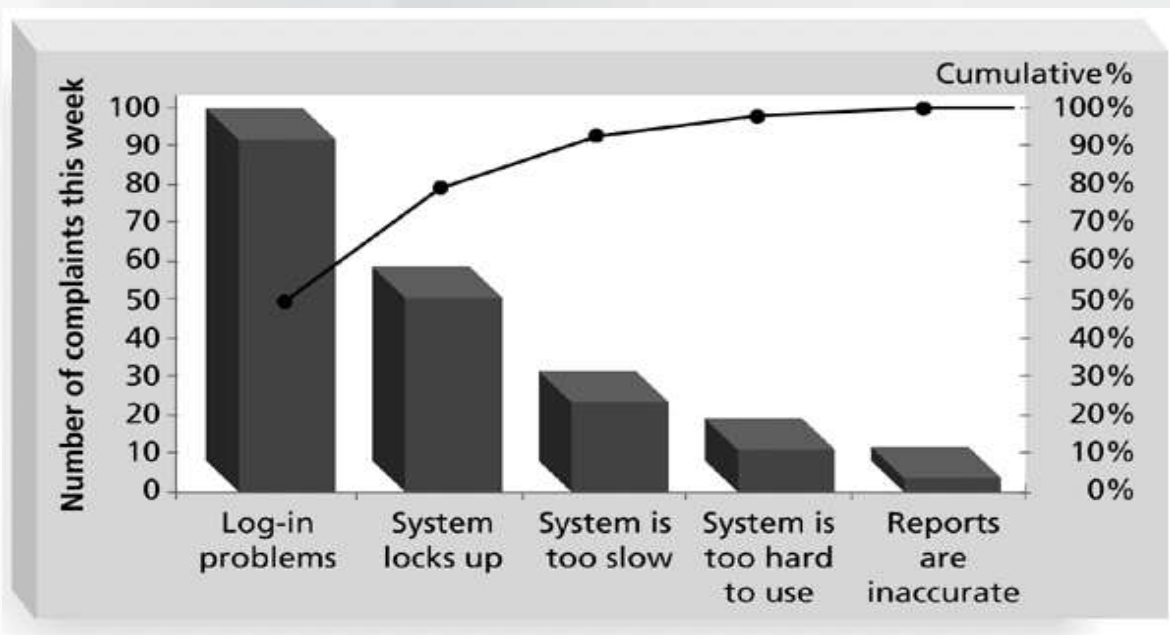
缺陷跟踪



趋势分析指运用数字技巧，依据过去的成果预测将来的产品。



趋势分析-Parato图



Parato规则：
80%的问题是由20%的原因引起的。

以意大利经济学家**维尔弗雷多·帕累托**的名字命名。对社会财富分配的结论是：80%的财富掌握在20%人的手里。
罗马尼亚管理学家约瑟夫·朱兰提出的一条管理学原理。



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

缺陷跟踪



抽样统计是根据一定的分布概率抽取部分产品进行检查。它是以小批量的抽样为基准进行检验，以确定大量或批量产品质量的最常使用的方法。



质量控制活动

技术评审

代码走查
/评审

测试

返工

控制图

趋势分析

抽样统计

缺陷跟踪

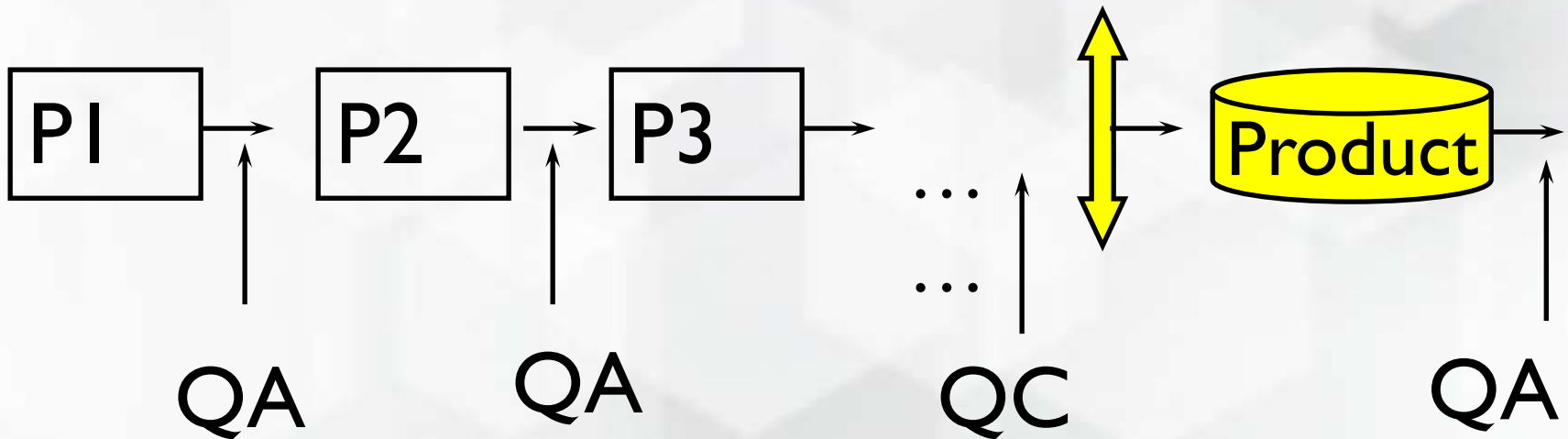


在软件项目开发和维护阶段，总会出现各种各样的缺陷。缺陷跟踪正是为了跟踪软件产品的所有问题。并记录缺陷产生的原因、缺陷引入阶段、缺陷对系统的影响、状态，以及解决方案。

质量保证与质量控制

QA is to focus the **process**.

QC is to control the quality before delivery.





提问

抽样统计的方法中，（ B ）。

- A、应该选择更多的样品
- B、以小批量的抽样为基准进行检验
- C、去定大量或批量产品质量的唯一方法
- D、导致更高的成本



下面不是质量控制3个要点之一的是（ A ）。

- A、确定人员分配是否合理
- B、检查项目结果
- C、依据相关质量标准进行跟踪检查
- D、确定消灭质量问题的措施

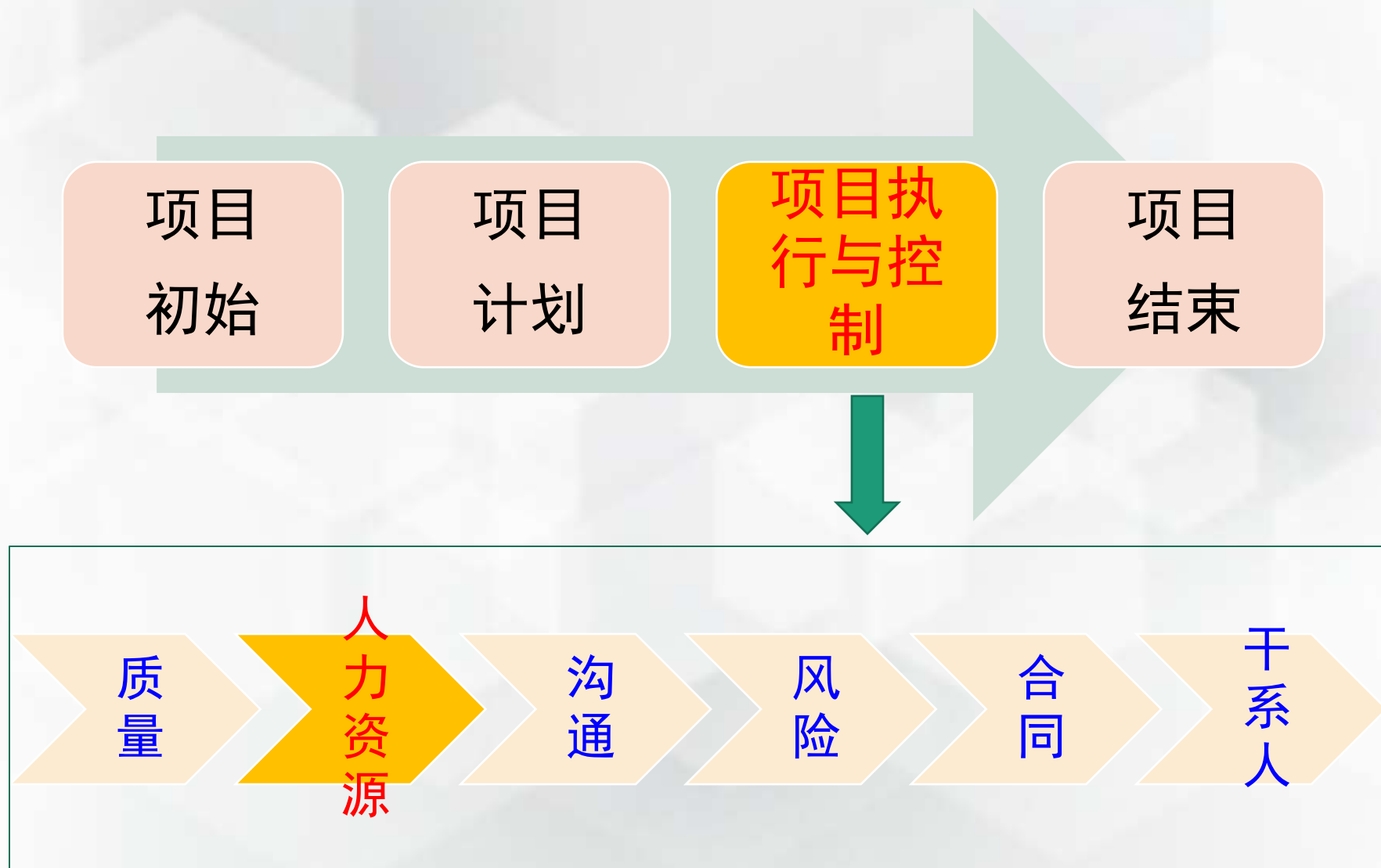


提问

代码评审由一组人对程序进行阅读、讨论和争议，
它是属于质量控制的活动。



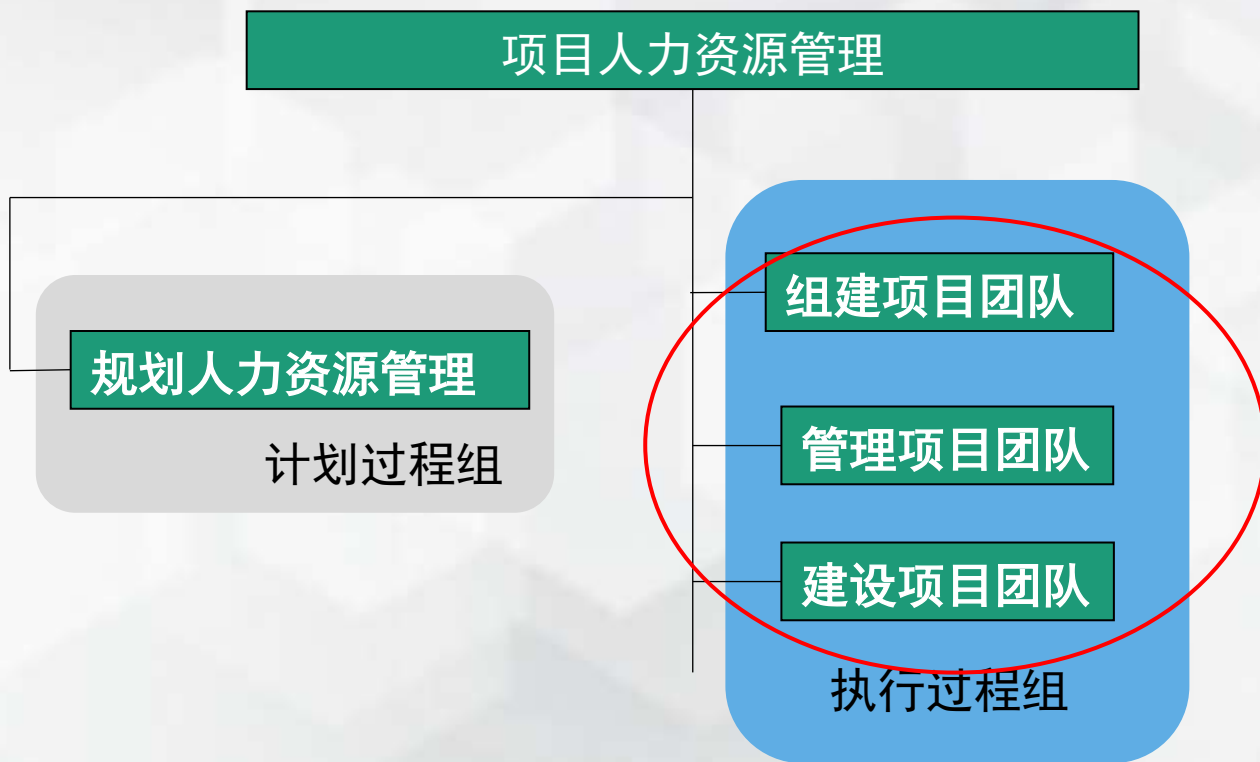
软件项目管理过程

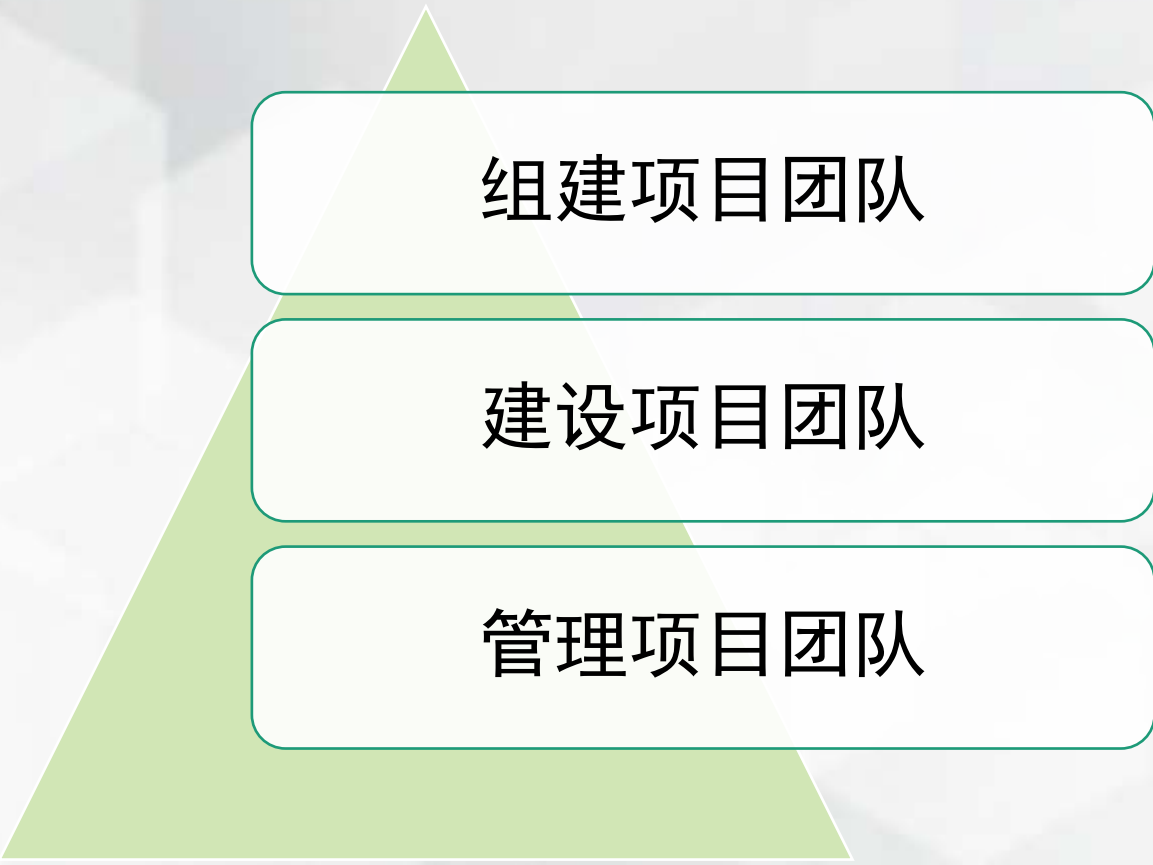




项目人力资源管理?

项目人力资源管理，就是将项目所需要的人员进行组织化，和对项目组成员进行管理的过程。





组建项目团队

建设项目团队

管理项目团队



组建项目团队

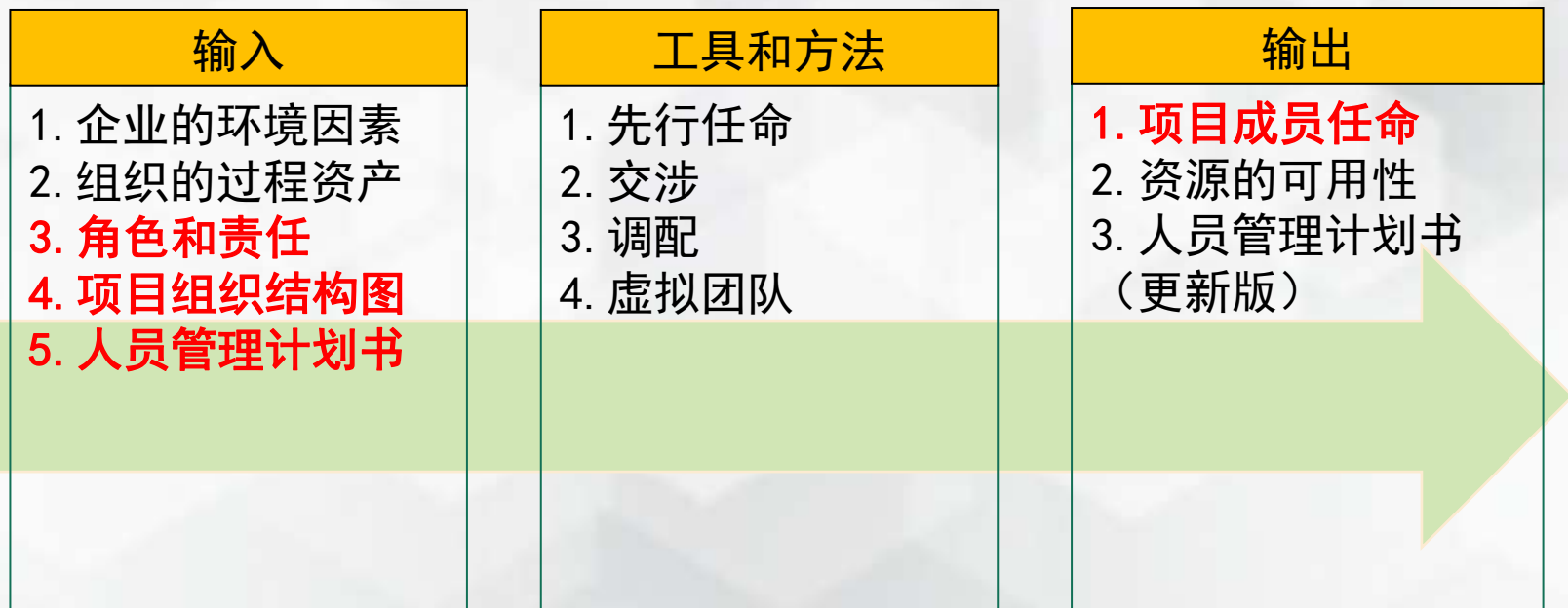
建设项目团队

管理项目团队



组建项目团队

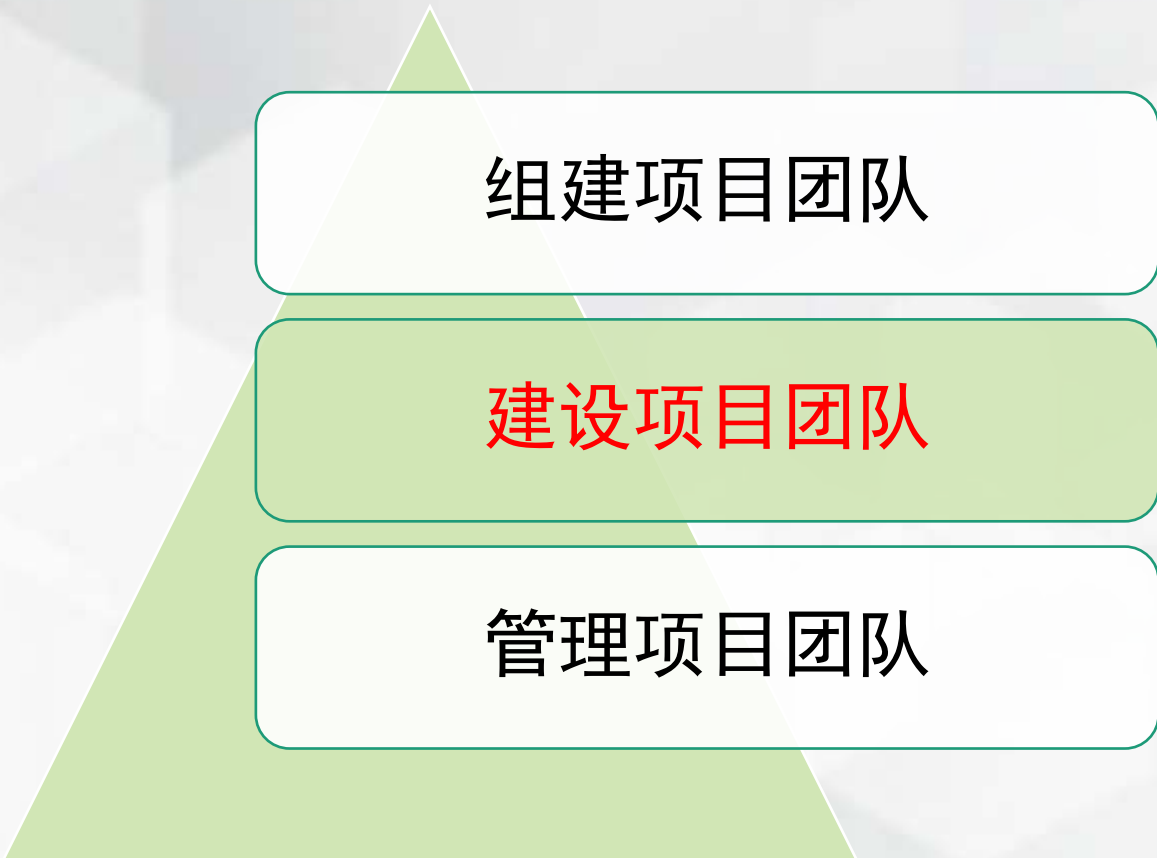
确保为了完成项目所需要的人力资源。





选择合适的项目成员

- 确定需要的人员类型。
- 明确项目需要的人员技能。
- 验证需要的技能。



组建项目团队

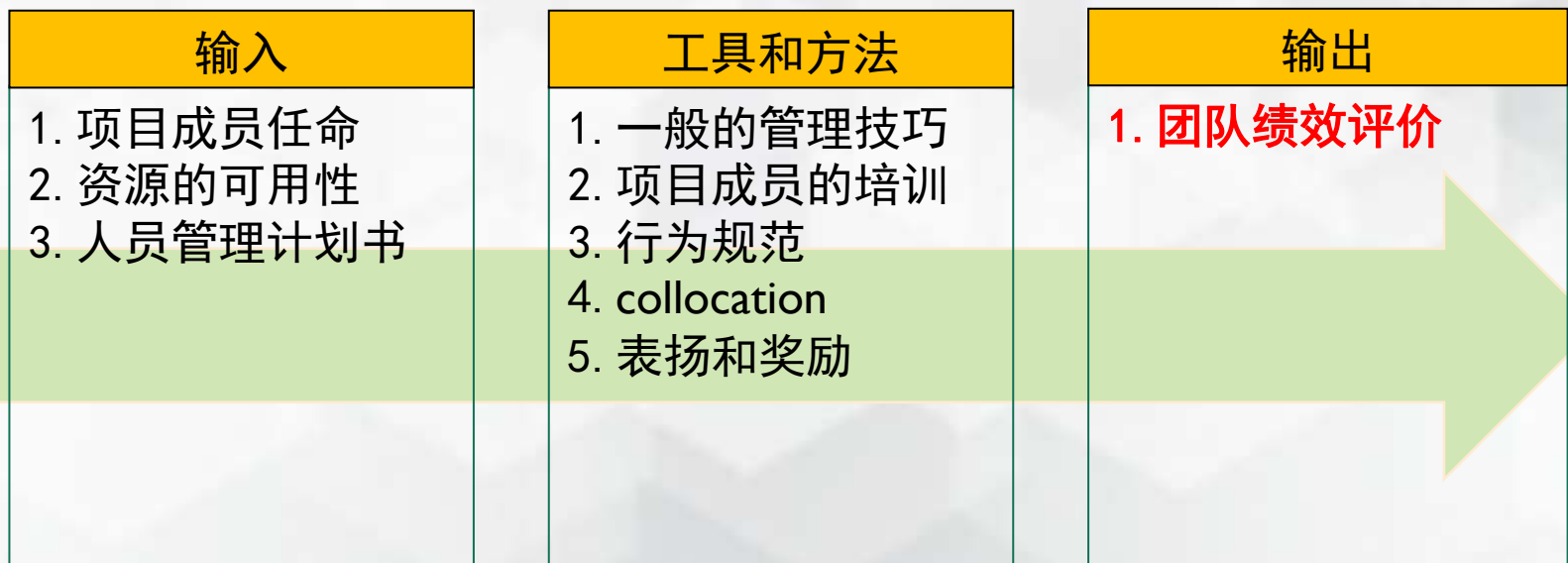
建设项目团队

管理项目团队



建设项目团队

为了提高项目的工作效率，为项目组成员**提供**一个可以提高自身能力的环境，**建立**一个高效、协调的项目团队。同时，**促进**项目组成员之间的交流和合作。





项目成员培训的特点

- 短期培训
- 片断式培训
- 针对性强
- 见效快



团队建设的基本方法

- 创建有确实存在感的项目队伍
- 建立奖励机制
- 建立良好人际关系



项目人力资源管理

组建项目团队

建设项目团队

管理项目团队



管理项目团队

- 对项目组个人的工作业绩进行跟踪，并将结果予以报告。
- 对项目组成员进行业绩评价。

输入	工具和方法	输出
1. 组织的过程资产 2. 项目成员任命 3. 角色和责任 4. 组织结构图 5. 人员管理计划书 6. 团队绩效评价 7. 实施情况信息 8. 绩效报告书	1. 观察和谈话 2. 项目绩效评价 3. 冲突管理 4. 问题管理	1. 要求过的变更 2. 提出的纠正措施 3. 提出的预防措施 4. 组织的过程资产（更新版） 5. 项目管理计划书（更新版）



项目成员的激励理论

马洛斯的需
求层次理论

海兹伯格的
激励理论

麦克勒格的
X—理论和Y
—理论

超Y理论

Z理论

期望理论



项目成员的激励理论

马洛斯的需
求层次理论

海兹伯格的
激励理论

麦克勒格的
X—理论和Y
—理论

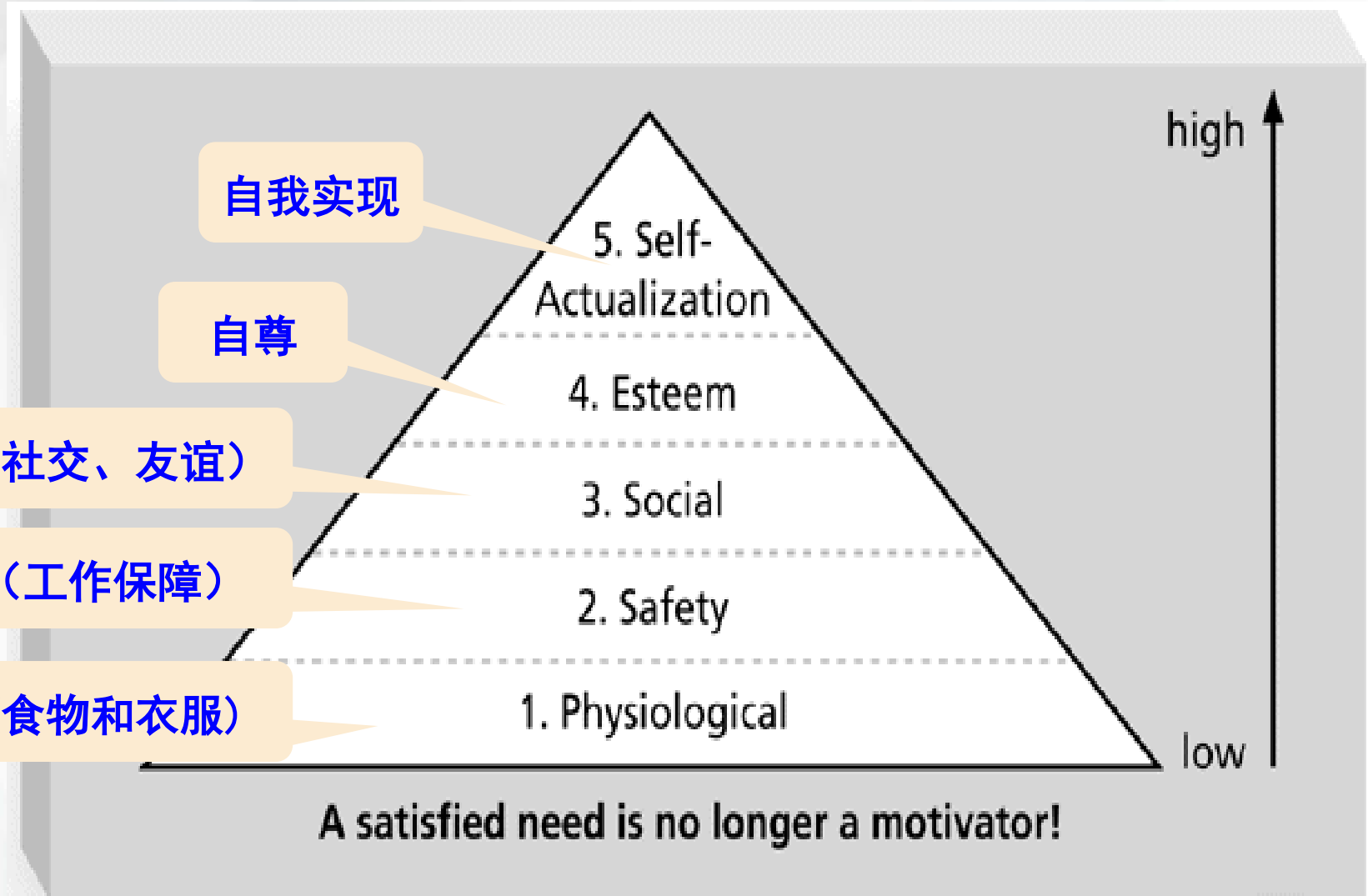
超Y理论

Z理论

期望理论



马洛斯需求层次理论





项目成员的激励理论

马洛斯的需
求层次理论

海兹伯格的
激励理论

麦克勒格的
X—理论和Y
—理论

超Y理论

Z理论

期望理论



海滋伯格的激励理论

➤ 激励因素（内在因素，产生激励）：

成就感、责任感、晋升、被赏识、被认可等

➤ 保健因素（外在因素，导致不满）：

工作环境、薪金、工作关系、安全等



项目成员的激励理论

马洛斯的需
求层次理论

海兹伯格的
激励理论

麦克勒格的
X—理论和Y
—理论

超Y理论

Z理论

期望理论



麦克勒格的 X-理论

假设：

- 不喜欢他们的工作并努力逃避工作；
- 缺乏进取心，没有解决问题与创造的能力；
- 喜欢经常被指导，避免承担责任，缺乏主动性；
- 自我中心，对组织需求反应淡漠，反对变革。

方法：

- 必须使用强迫以至惩罚、胁迫的方法，去驱使他们工作，方可达到组织目的；
- 用马斯洛的底层需求（生理和安全）进行激励；
- 这个理论不适合软件项目人员的激励。



麦克勒格的 Y-理论

假设：

- 如果给予适当的激励和支持性的工作氛围，会达到很高的绩效预期；
- 具有创造力、想象力、雄心和信心来实现组织目标；
- 能够自我约束、自我导向与控制，渴望承担责任。

方法：

- 用马斯洛的高层需求（自尊和自我实现）进行激励。



项目成员的激励理论

马洛斯的需
求层次理论

海兹伯格的
激励理论

麦克勒格的
X—理论和Y
—理论

超Y理论

Z理论

期望理论



主要观点：

- 人们各自有不同的情况，处理方法不同；
- 组织形式和管理方法要与工作性质和人们的需要相适应；
- 组织机构和管理层次的划分、职工培训和工作分配、工作报酬和控制程度等，不能千篇一律；
- 当一个目标达成后，应激起员工的胜任感，使他们为达到新的、更高的目标而努力。



项目成员的激励理论

马洛斯的需
求层次理论

海兹伯格的
激励理论

麦克勒格的
X—理论和Y
—理论

超Y理论

Z理论

期望理论



不论是上面的X理论还是Y理论，都有一个不足之处，就是它们的出发点是以管理和员工对立为前提的。

Z理论的基本思想是：

- 企业对员工实行长期或终身雇佣制度；
- 注意员工培训；
- 注意对人的经验和潜在能力进行诱导；
- 企业决策采取集体研究和个人负责的方式；
- 让职工多参与管理。



项目成员的激励理论

马洛斯的需
求层次理论

海兹伯格的
激励理论

麦克勒格的
X—理论和Y
—理论

超Y理论

Z理论

期望理论



人们在下列情况下能够受到激励并且出大量成果

- 相信他们的努力很可能会产生成功的结果。
- 他们也相信自己会因为成功得到相应的回报。



提问

项目培训的特点不包括（ B ）。

A、时间短

B、连续性

C、针对性强

D、见效快

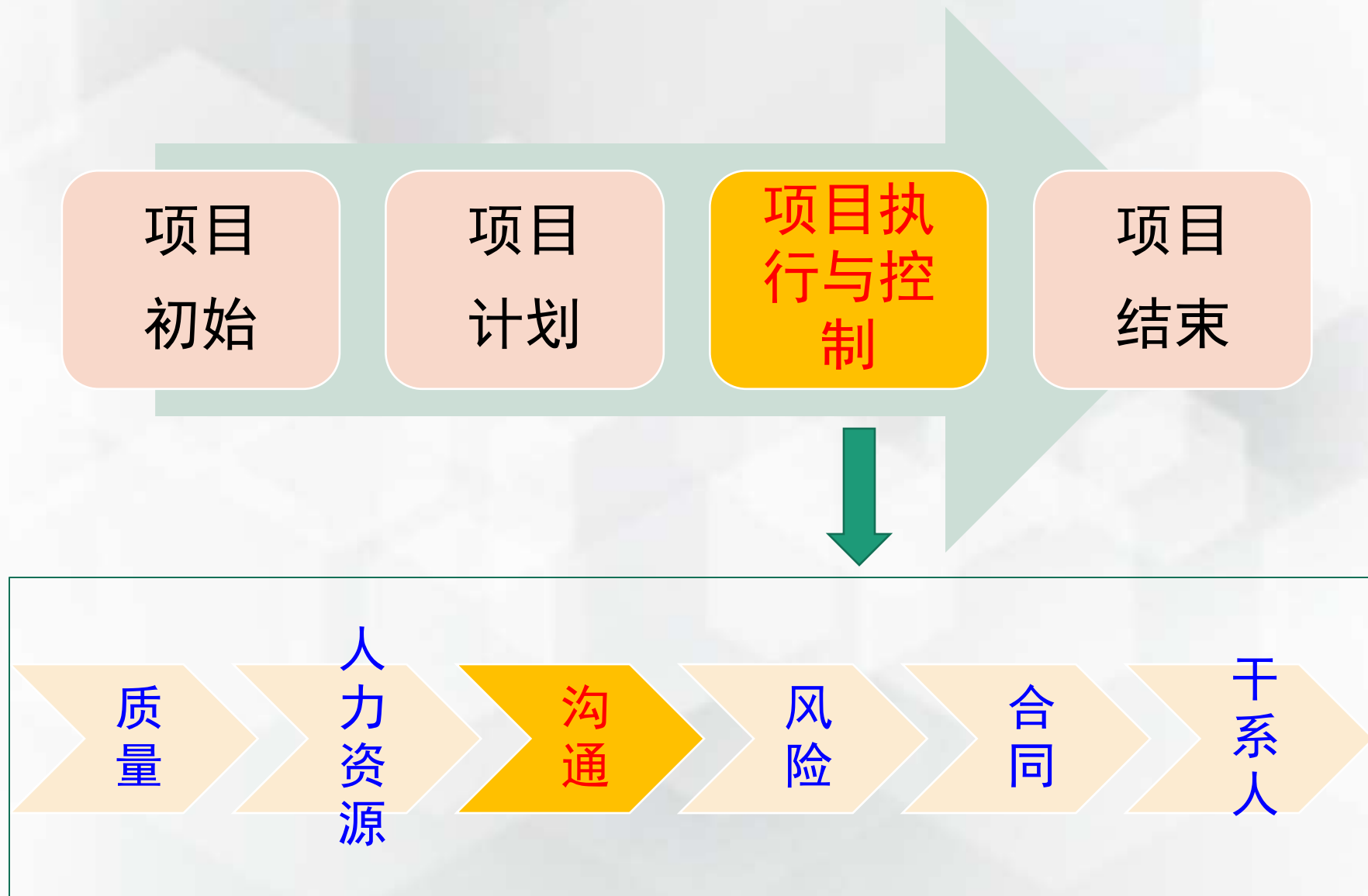


提问

在马斯洛的需求层次理论中，最高层需求是
自我实现。



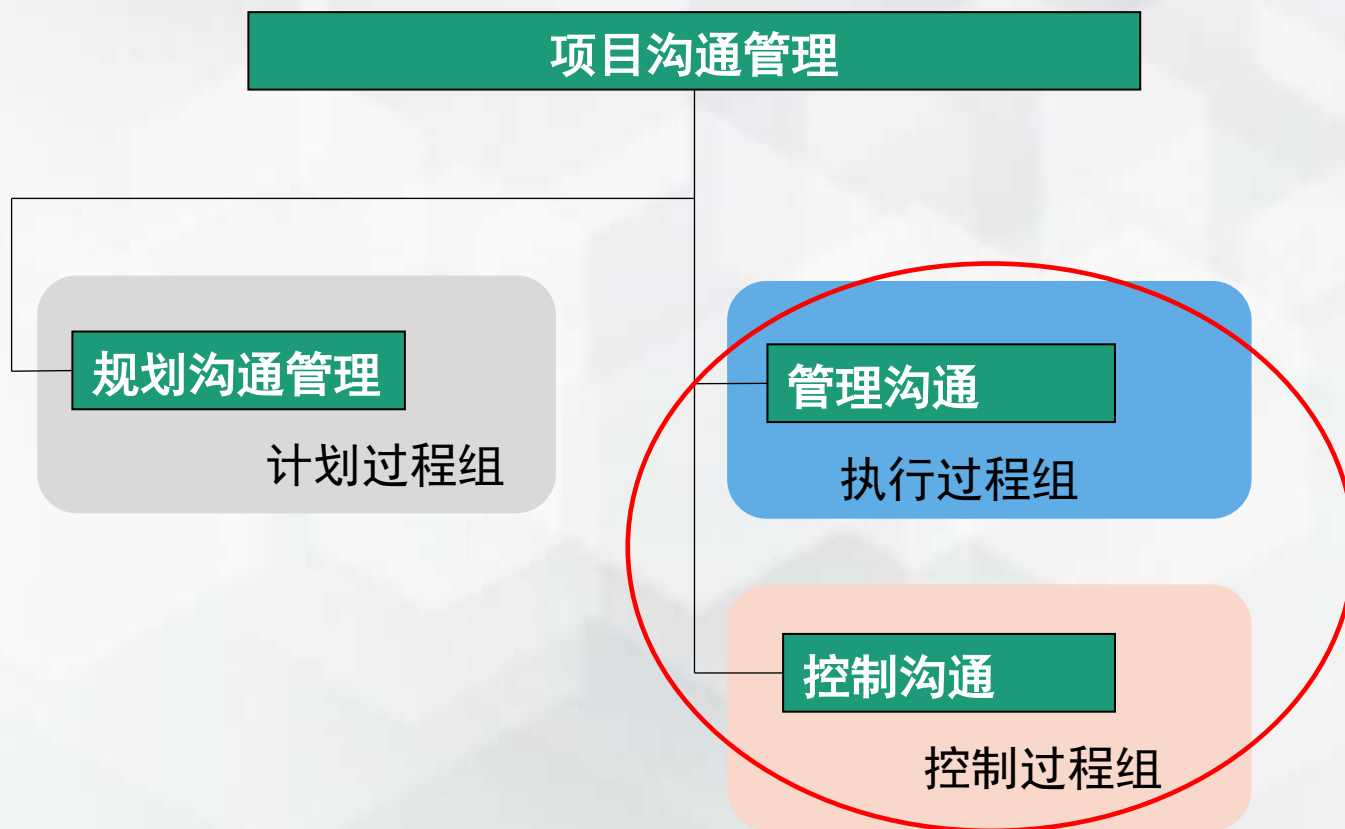
软件项目管理过程





项目沟通管理?

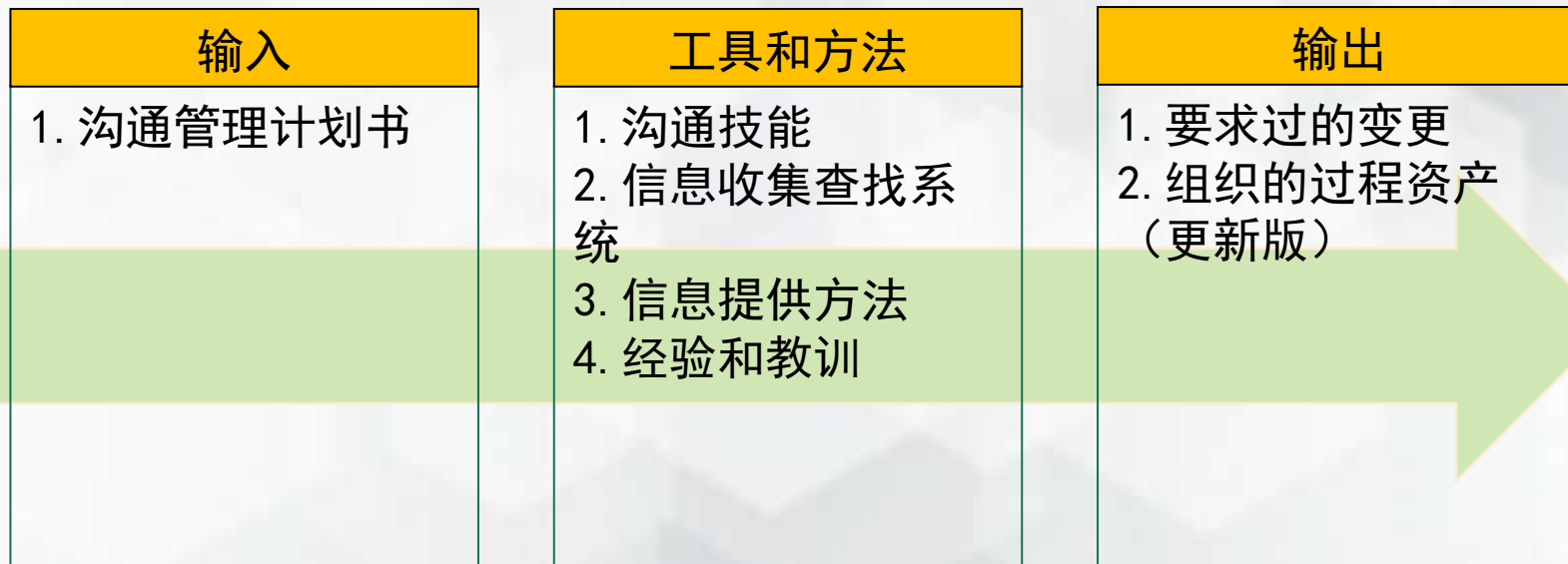
项目沟通管理，就是对项目过程中的项目信息的产生、收集、发布、补充、查找、废弃等进行适当管理的过程。





管理沟通?

将干系人认为必要的信息及时地提供给他们。





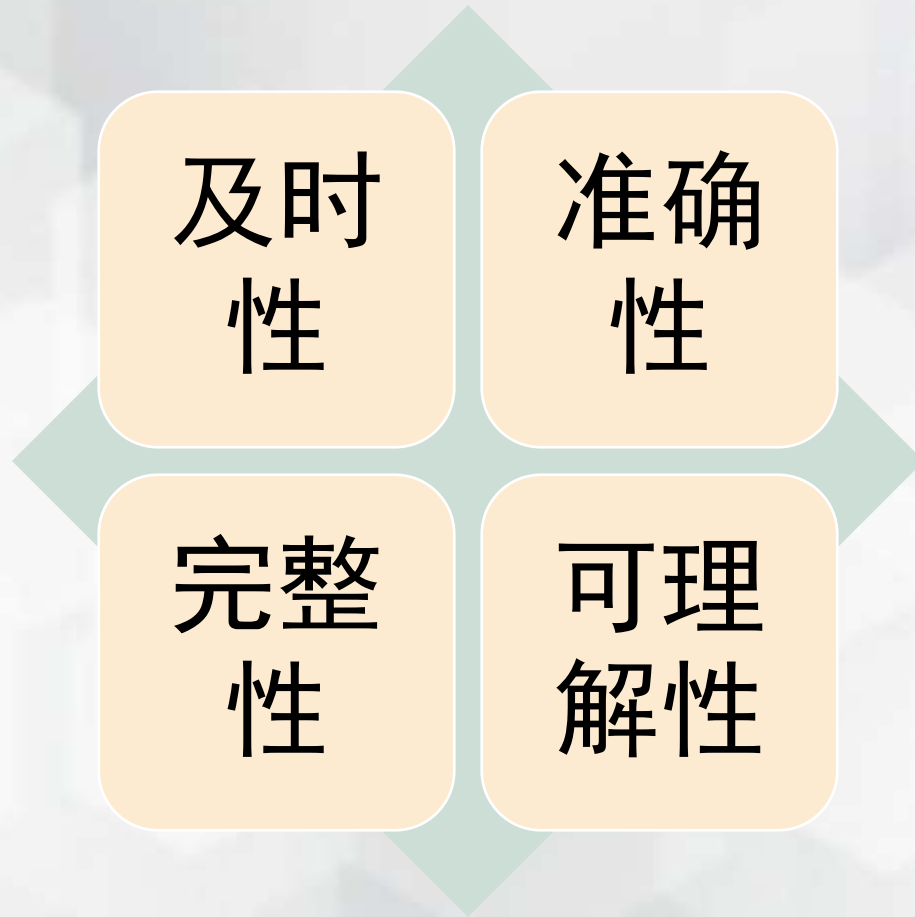
控制沟通?

- 收集项目性能信息，并予以发布。
- 进行状态报告、进度报告、项目预测。





项目沟通的基本原则（复习）





项目沟通的方式（复习）

书面沟通和口
头沟通

语言沟通和非
语言沟通

正式沟通和非
正式沟通

单向沟通和双
向沟通

网络沟通



沟通中冲突的解决办法

➤ 解决问题 (Confrontation or problem-solving)

直接面对冲突（问题）的方法，共同分析问题，找到最恰当的解决方案。是从根本上解决问题的方法。

➤ 妥协 (Compromise)

通过讨价还价，试图找到双方都能接受的折中方案。双方各让一步，达成一致，虽然没有赢家，但双方都得到一定程度的满意。

➤ 强迫方式 (Forcing mode)

强调一致性，淡化分歧，努力保持友好气氛，是求同存异的解决方法，暂时有效，但不能从根本上解决问题。

➤ 撤退 (Withdrawal)

从一个实际或者可能不同意见中撤退或让步。虽然不能解决冲突，但是暂时冷却冲突的局面，只适合于某些情况。



问题管理：问题跟踪列表

Item	Description of issues	Action	Responsibility	Deadline	Status
001	设计有误	设计者立刻修正	张三	3.10	Open
002	查询模块测试出现问题	开发人员修改	李四	3.1	closed
003	产品没有及时入配置库	配置管理者负责纠正	王五	3.16	Reserved



问题管理：问题监控

- 项目是否运行在正常的轨道中。
- 跟踪问题列表中是否有没有关闭的问题。



提问

对于冲突而言，下面哪个说法是正确的？（ B ）

- A、冲突是坏事情
- B、冲突常常是有利的事情
- C、冲突是由捣乱分子制造的
- D、应该避免冲突



提问

移情聆听需要理解他人的观点，为了展示移情聆听的技巧，项目经理应该（ B ）。

- A、检查阐述的内容是否正确
- B、重复他人的内容，并且有感情色彩
- C、评估内容并提出建议
- D、重复



提问

为什么大家不能都让一步解决这个问题呢？”
这是哪种冲突解决方法的体现？（ B ）

- A、解决问题
- B、妥协
- C、强迫方式
- D、撤退

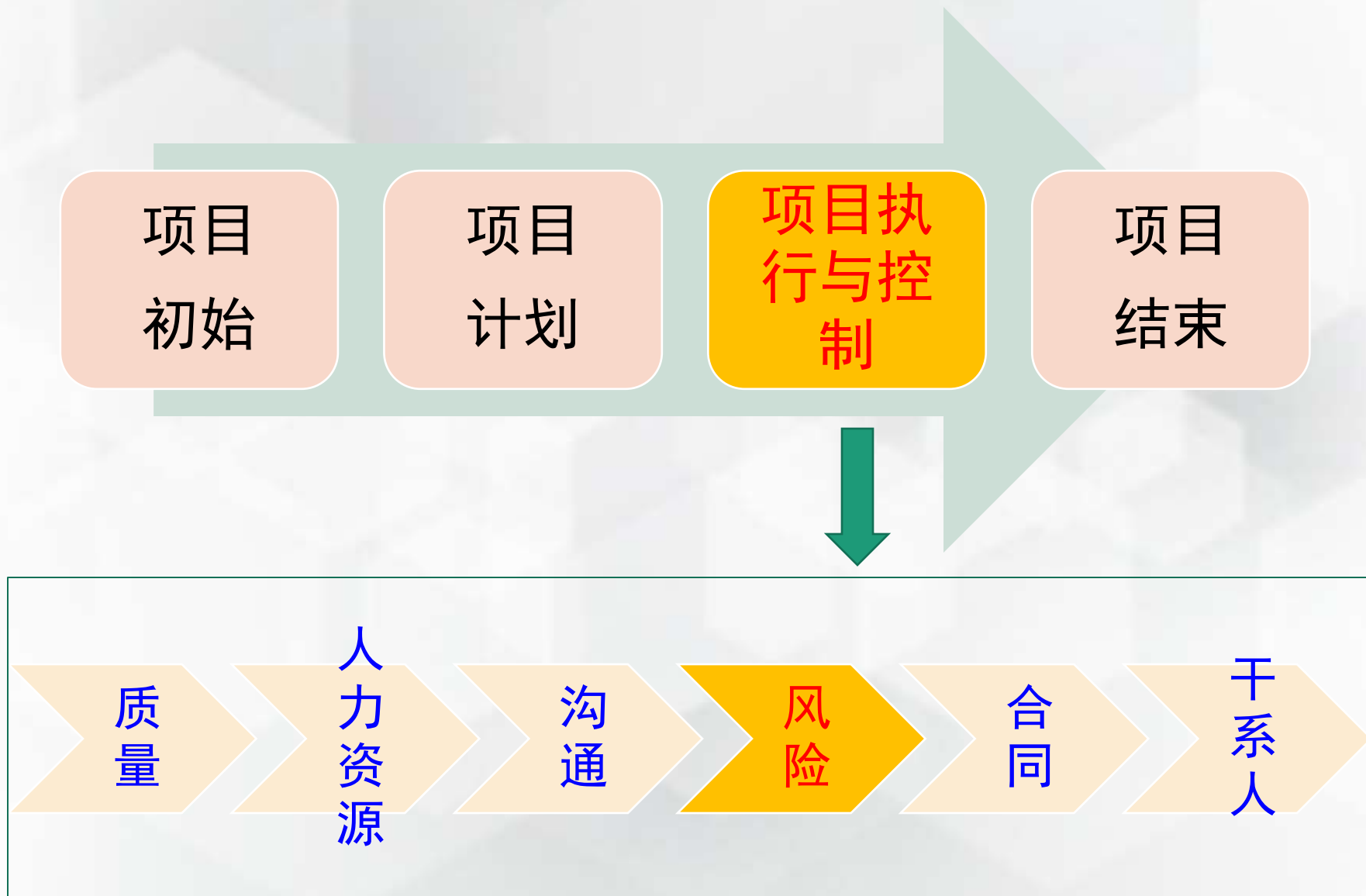


提问

项目周例会是一种正式的沟通方式。



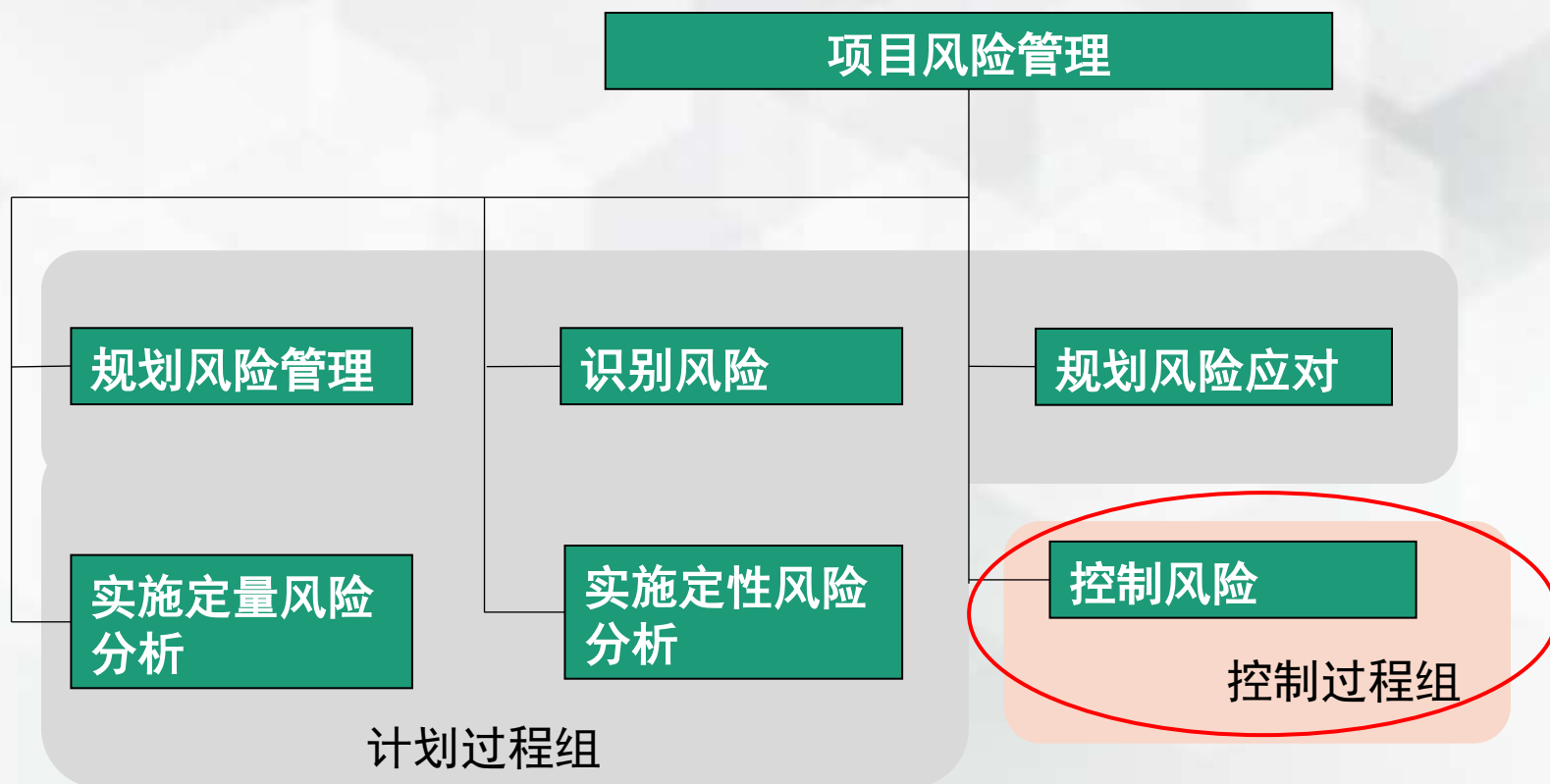
软件项目管理过程





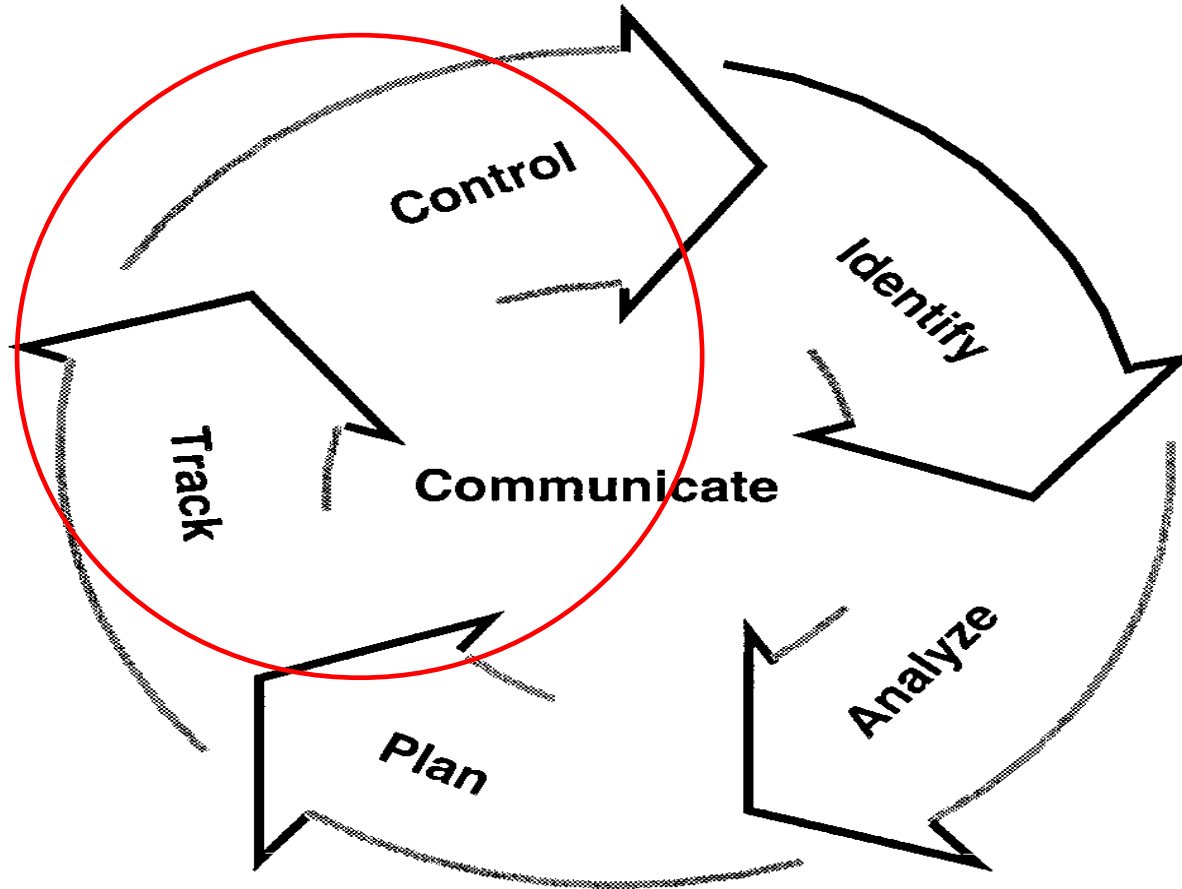
项目风险管理?

对项目中潜在的风险进行**识别**，对它们造成的影响程度进行**评估**，**规划和实施**为了使这些风险不发生，或者万一发生的话将它们的影响程度降到最低的**对策**的活动。





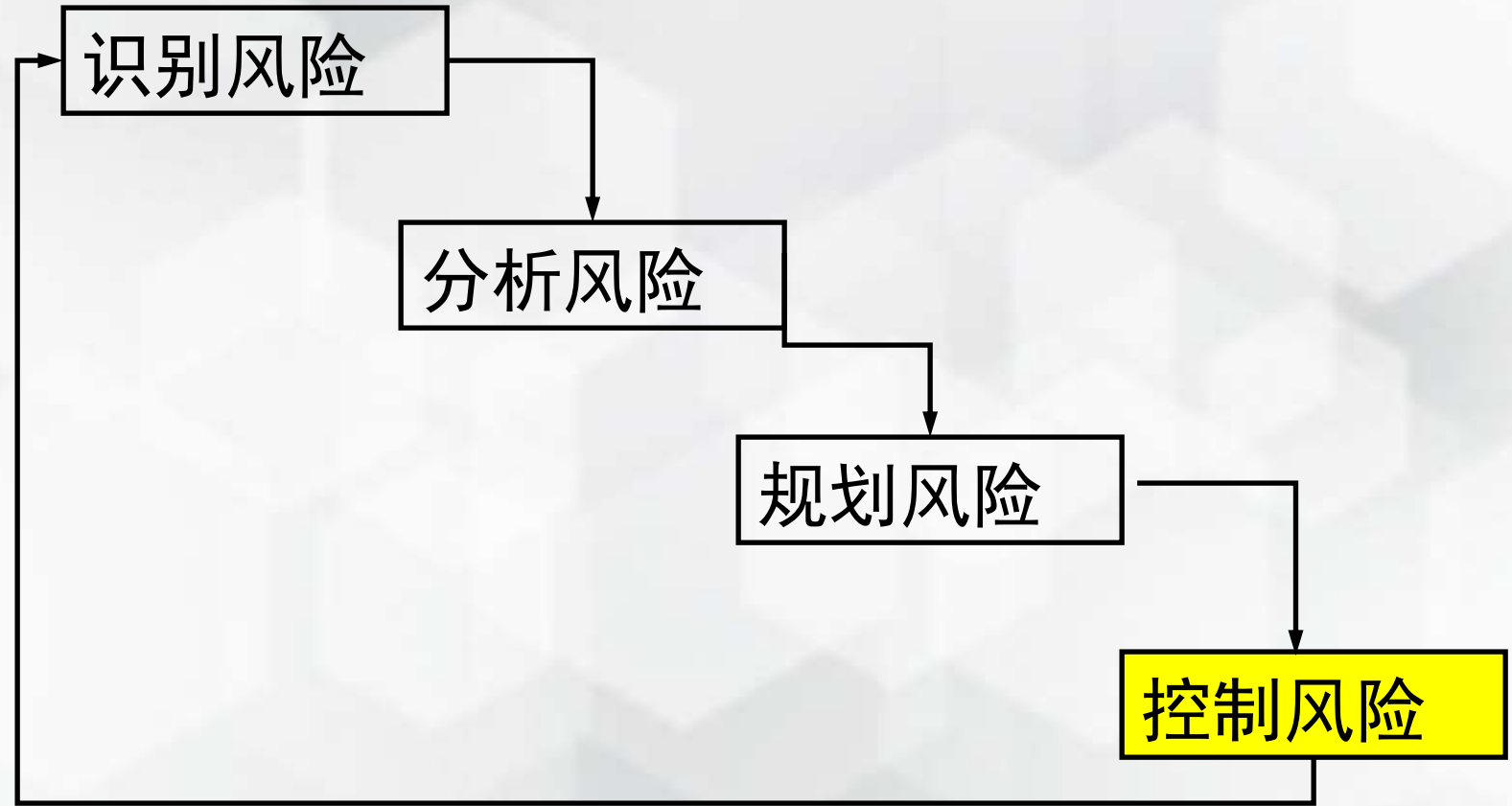
风险管理是一个连续的过程



A continuous set of activities to identify, confront, and resolve technical risk

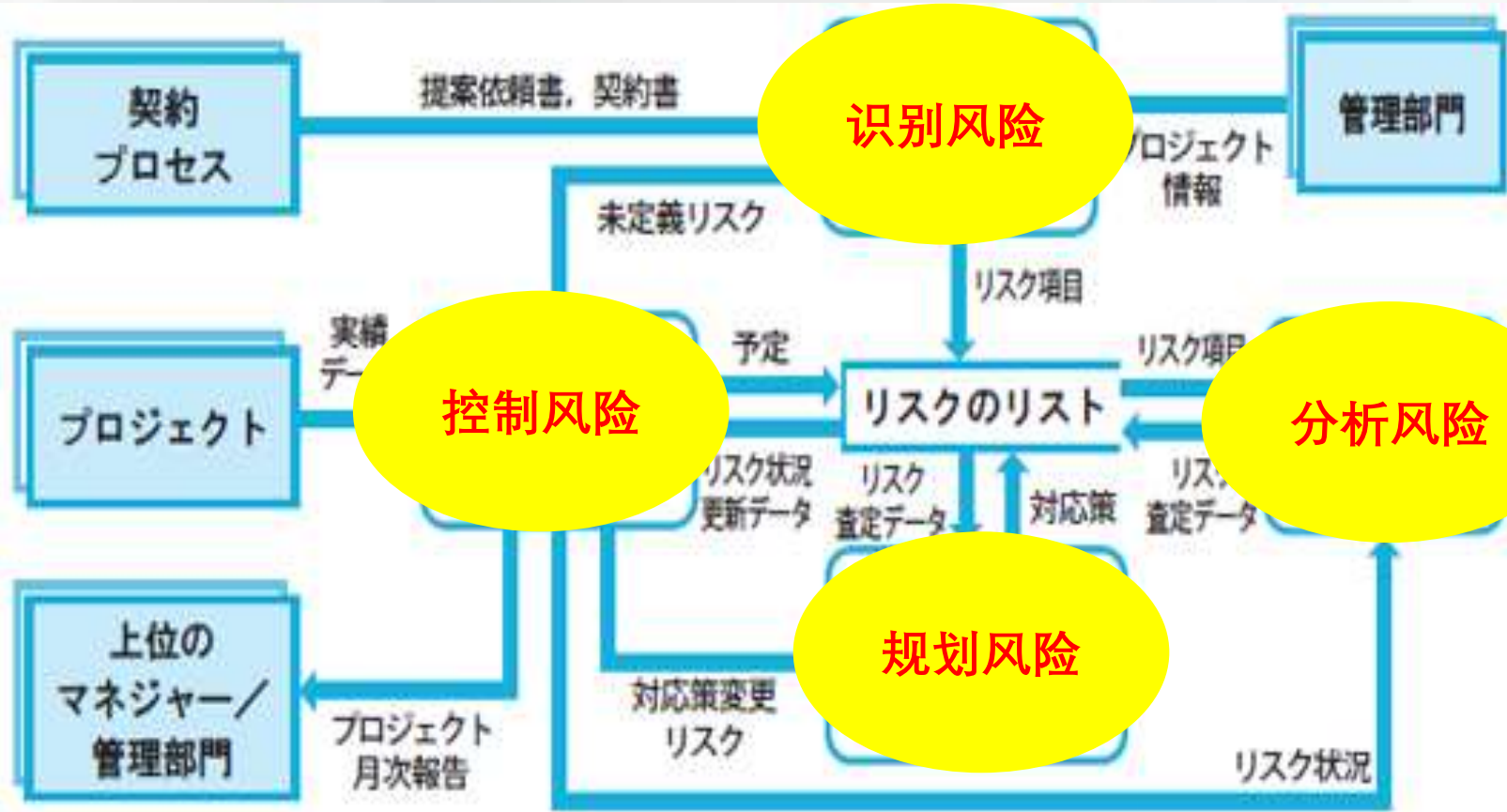


风险管理是循环的过程





风险管理的一般程序



→ : データフロー (データの流れ) □ : 外部エンティティ (外部の組織や処理) □ : データ・ストア (データの蓄積)

出典：日本アイ・ビー・エム「適用業務開発標準化ガイド (ADSG-ADC)」



控制风险

实施和跟踪风险管理计划

确保规划的风险策略正在被合理使用

监视剩余的风险和识别新的风险

收集可用于将来的风险分析信息



控制风险的方法

➤ 建立项目风险监控体系

包括制定项目风险的方针、程序、责任制度、报告制度、预警制度、沟通程序等方式，以此来控制项目的风险。

➤ 项目风险的评审评估

确定项目风险监控活动和有关结果是否符合项目风险计划，以及风险计划是否有效地实施并达到预定目标。

在项目实施过程中，项目经理要定期回顾和维护风险计划，及时更新风险清单，对风险进行重新排序，更新风险解决情况。



风险应对方法管理表的例子

No.	リスク項目	日付	対応策	責任者 対応期日	実施状況
026	主要な要件は洗い出され文書化されているが、部分的にあいまいな記述が残る	2003.6.16	共同レビューを実施し、ペンディング事項を確定	大下 2003.6.30	6/25にレビューを実施、該当箇所を修正中
027	確定した要件についても局所的な機能拡張要求の可能性がある	2003.6.16	該当箇所を特定して追加を最小限に抑える	大下 2003.6.30	プロトタイプを用いて当該処理を確認中
028	パフォーマンス要件に関して正確な文書化がなされていない	2003.6.23	各部署業務担当者とのインタビューを実施 (6/25-30)	山口 2003.7.10	各部署業務担当者とのインタビューを実施 (6/25-30)
			⋮		

出典：日本アイ・ビー・エム「適用業務開発標準化ガイド (ADSG-ADC)」



项目中的小组成员要同时离开公司，项目经理首先应该（ A ）。

A、实施风险计划

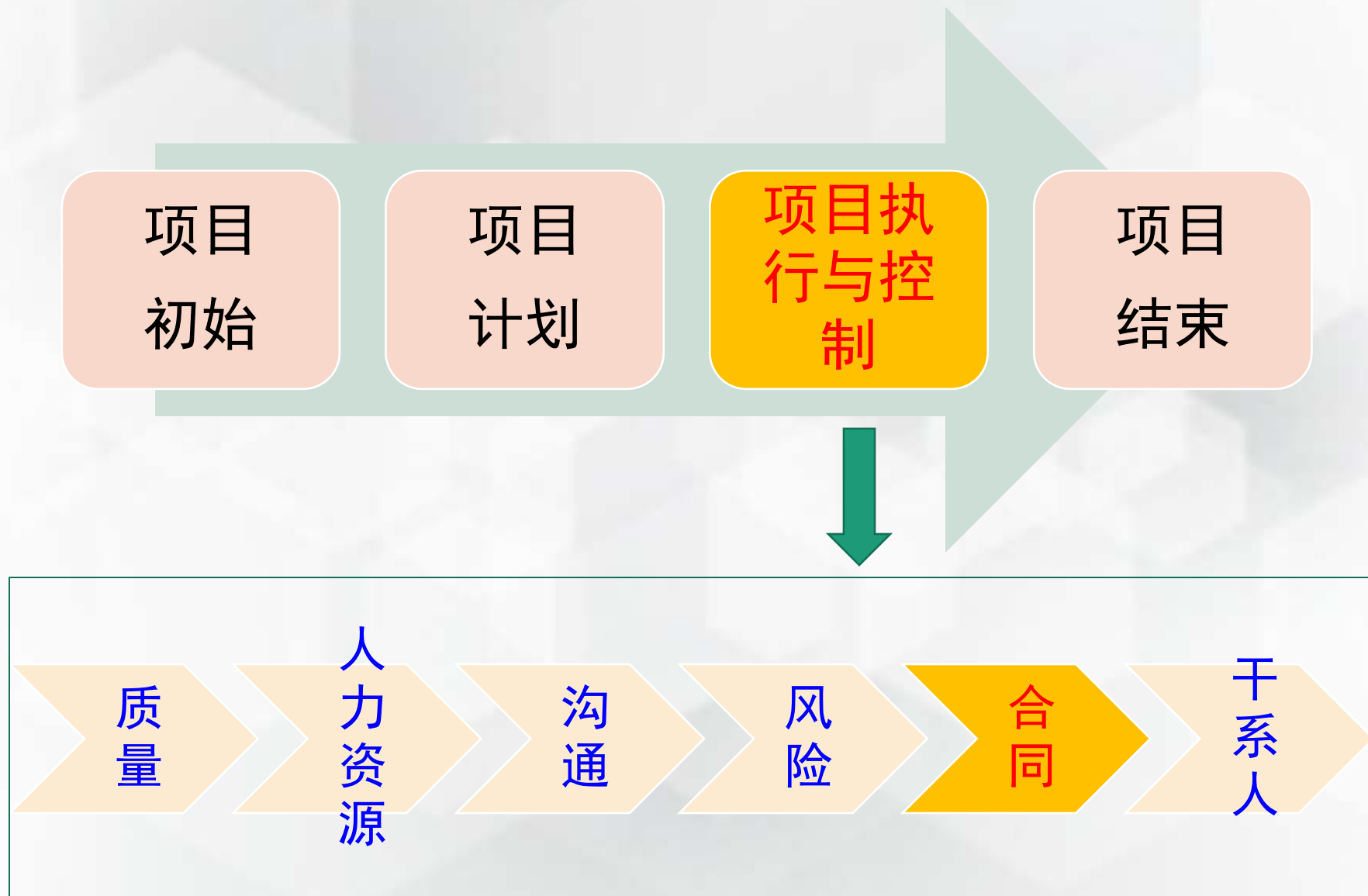
B、招募新员工

C、与人力资源经理谈判

D、修订计划



软件项目管理过程





项目采购管理？

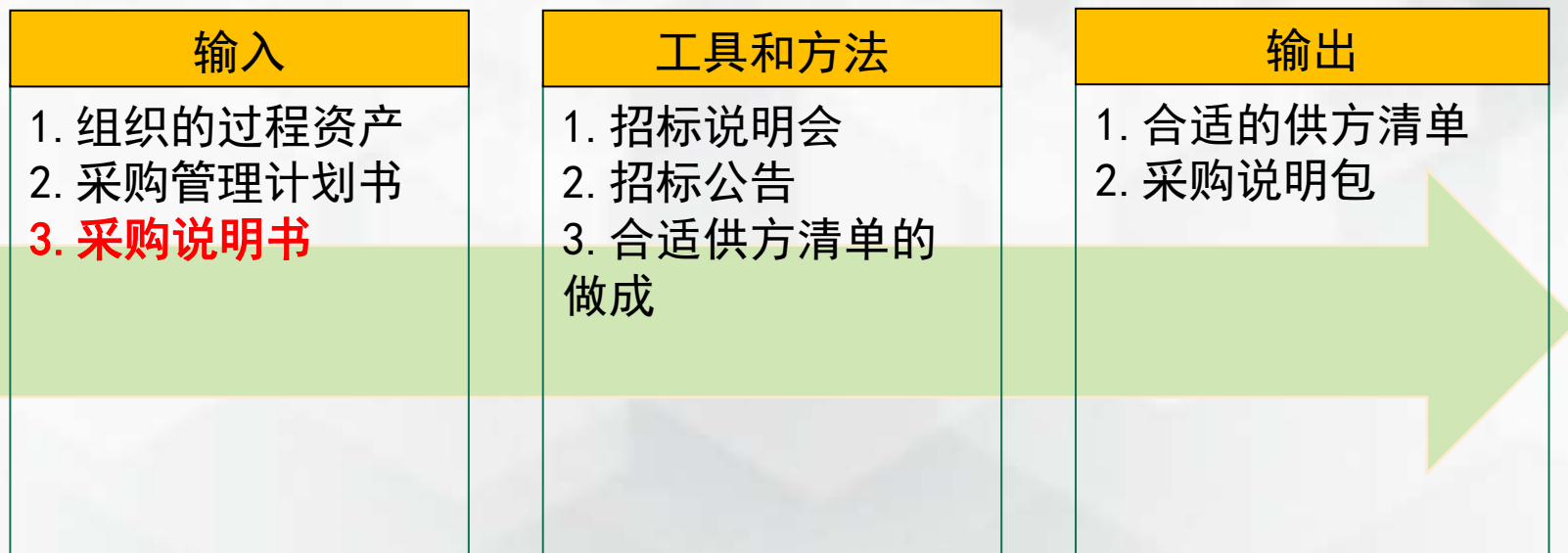
项目采购管理，就是对项目实施过程中所必需的产品、服务等，从项目组外部**采购或者获取**的过程。





实施采购：获取供方反馈

将合同计划过程中做成的采购说明书发布给供方候补，根据采购说明书的内容从各个采购候补获取他们的回答。





实施采购：选择供方

从供方候补接受回答，用它们的回答和合同计划过程中产生的**评价基准**，对供方候补进行评价最终选定合适的供方。

输入	工具和方法	输出
1. 组织的过程资产 2. 采购管理计划书 3. 评价基准 4. 投标书 5. 采购说明包 6. 合适的供方清单 7. 项目管理计划书 · 风险登记簿 · 与风险关联的合同事项	1. 加权算法 2. 筛选系统 3. 独立报价 4. 合同交涉 5. 供方采点评价 6. 专家判断 7. 标书评估	1. 选定的供方 2. 合同 3. 合同管理计划书 4. 资源的可用性 5. 采购管理计划书（更新版） 6. 要求过的变更



控制采购

- 确认购方和供方是否按照合同规定实施项目内容。
- 对供方的进度状况进行评估，进行必要的检查和监督，以保证供方按合同规定进行工作。

输入	工具和方法	输出
1. 合同 2. 合同管理计划书 3. 选定的供方 4. 绩效报告书 5. 批准的变更要求 6. 工作状况信息	1. 合同变更管理系统 2. 供方的工作状况评审 3. 检查和监督 4. 绩效报告 5. 支付系统 6. 投诉管理 7. 记录管理系统 8. 信息技术	1. 可交付成果物 2. 要求过的变更 3. 批准过的纠正措施 4. 组织的过程资产（更新版） 5. 项目管理计划书（更新版） • 采购管理计划书 • 合同管理计划书



甲方合同管理过程

验收过程（对采购对象的验证和检验过程）

违约事件处理过程

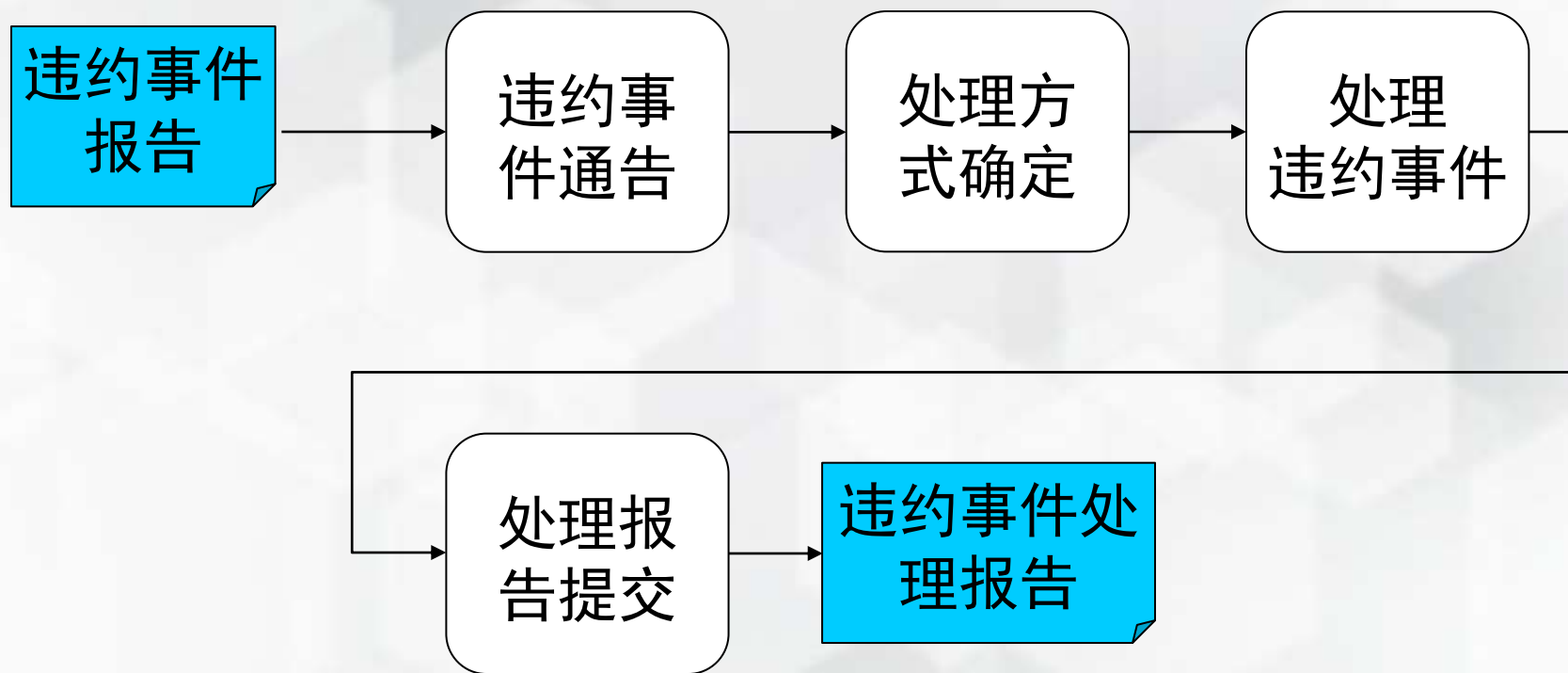


验收过程





违约事件处理过程





乙方合同管理过程

合同执行跟踪管理过程

合同修改控制

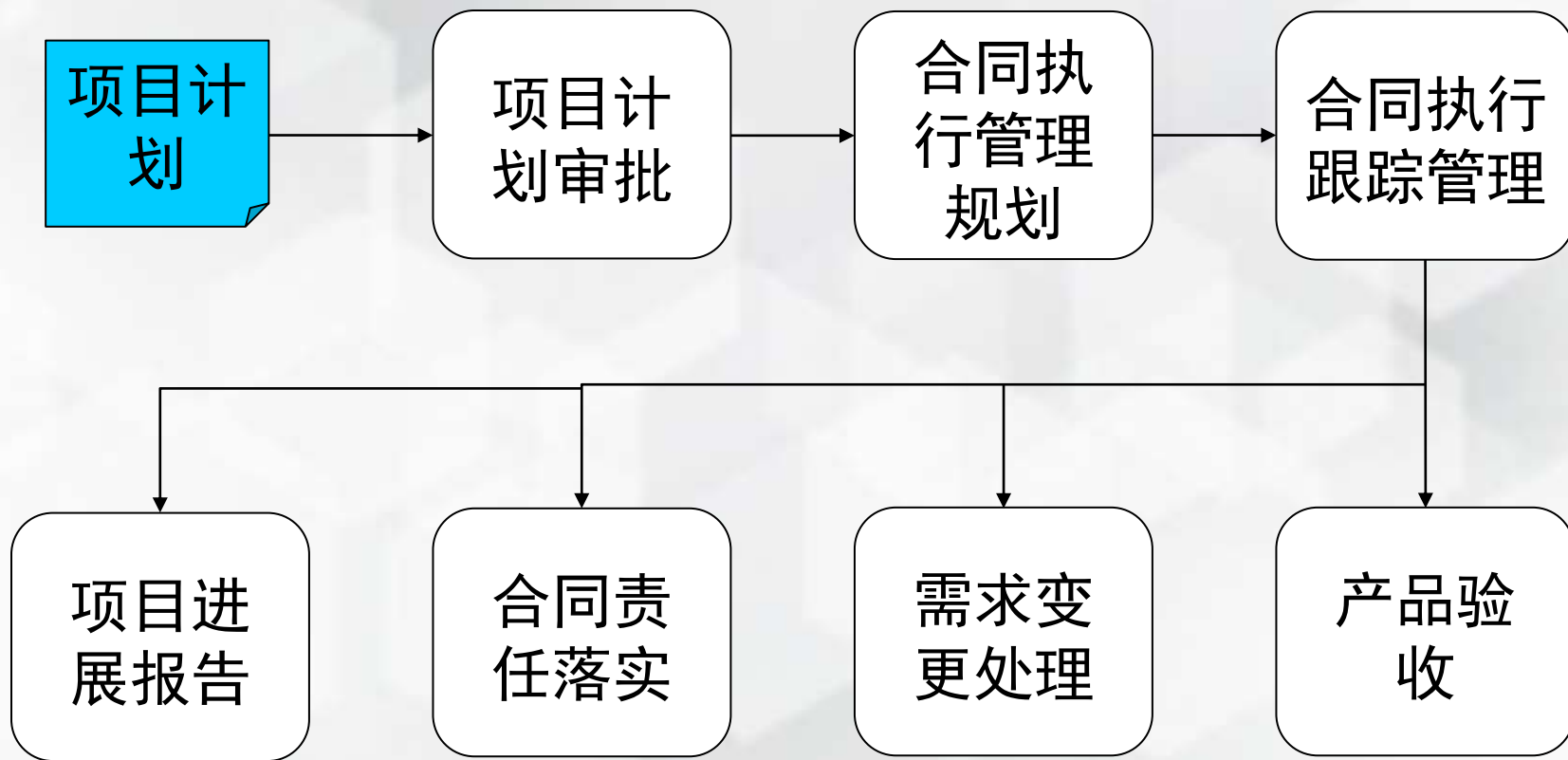
违约事件处理过程

产品提交过程

产品维护过程

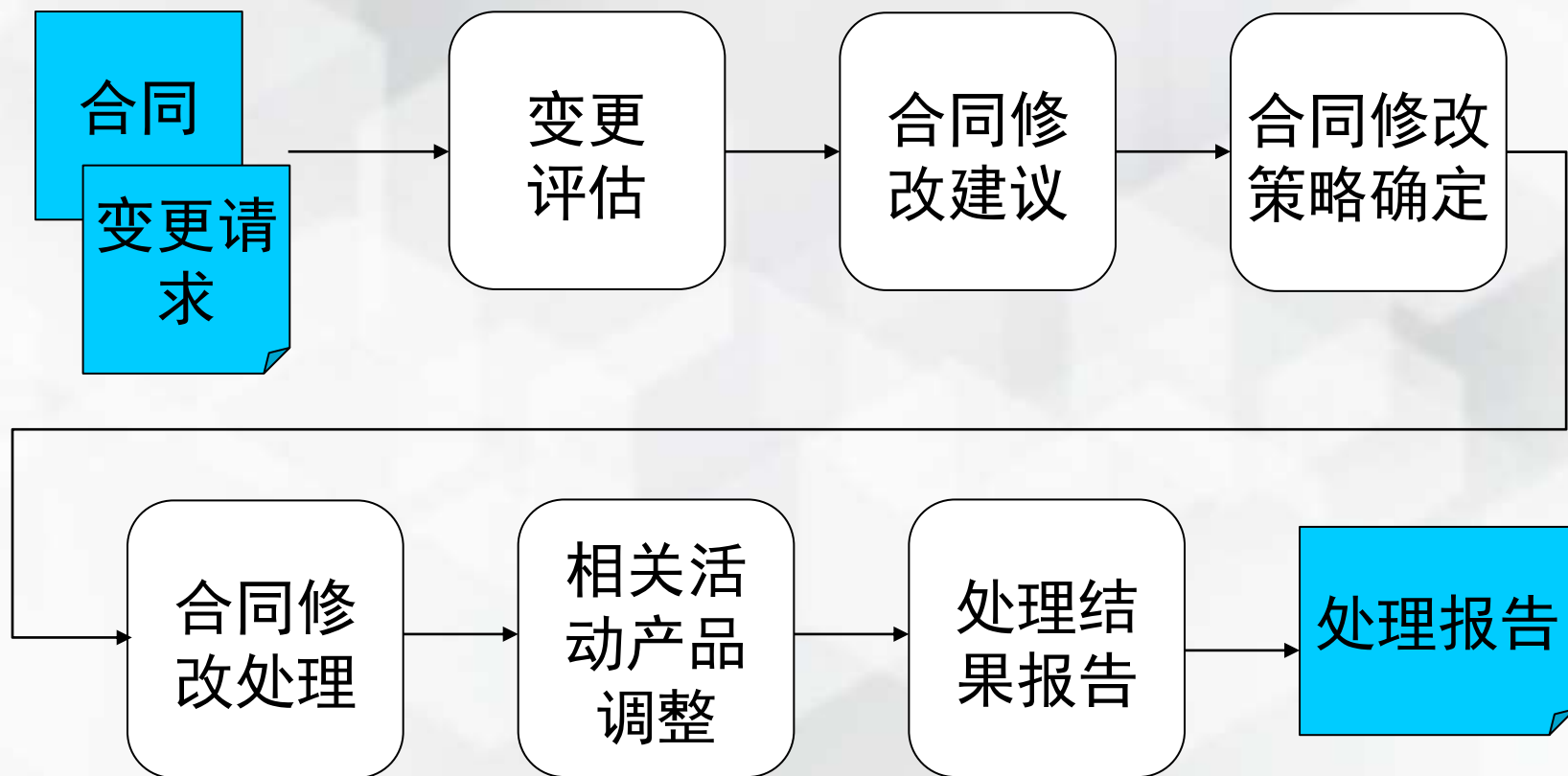


合同执行跟踪管理过程





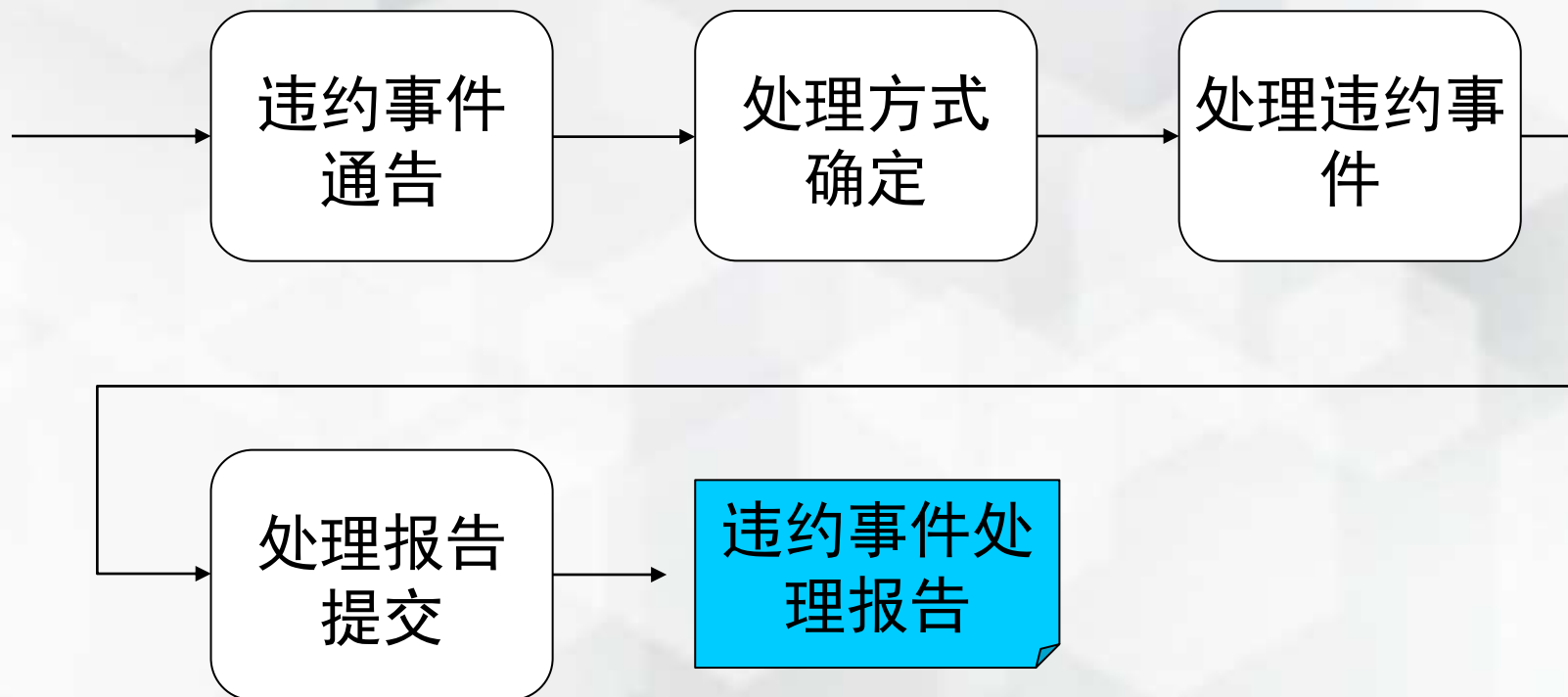
合同修改控制





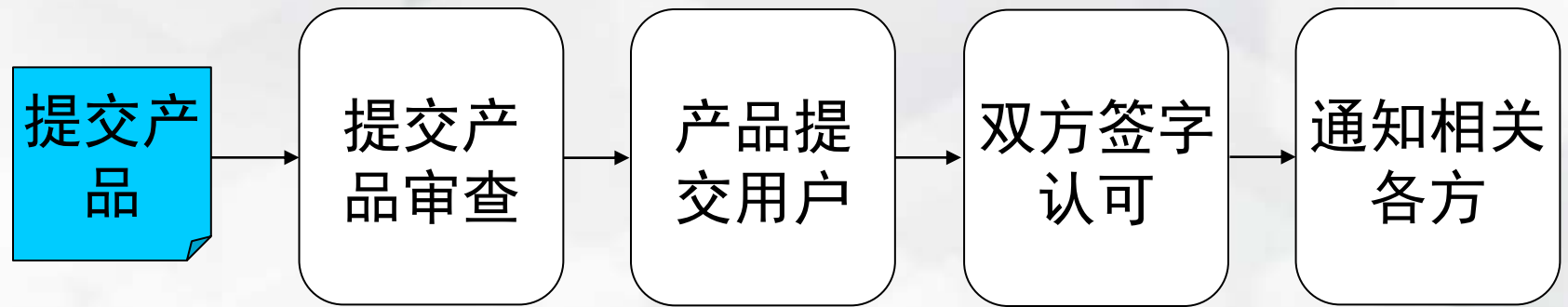
违约事件处理过程

同甲方



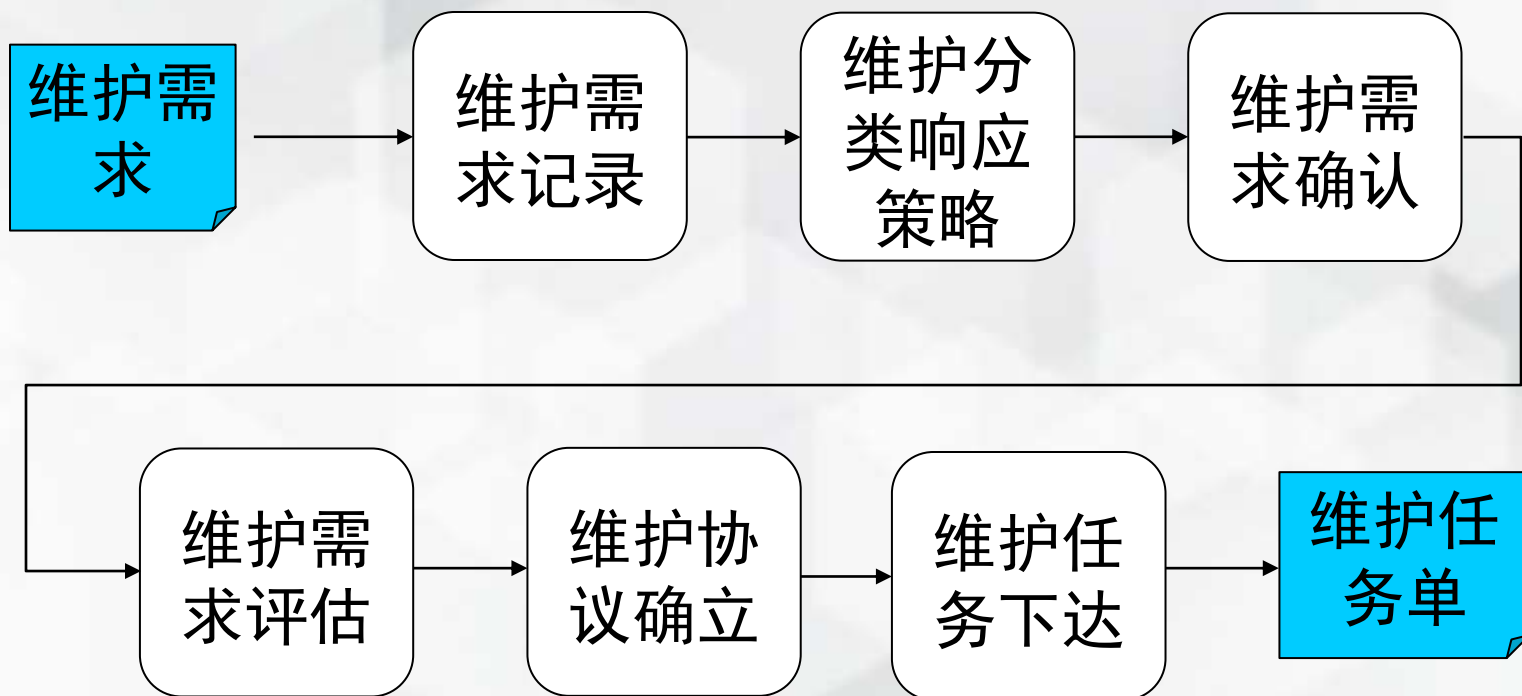


产品提交过程



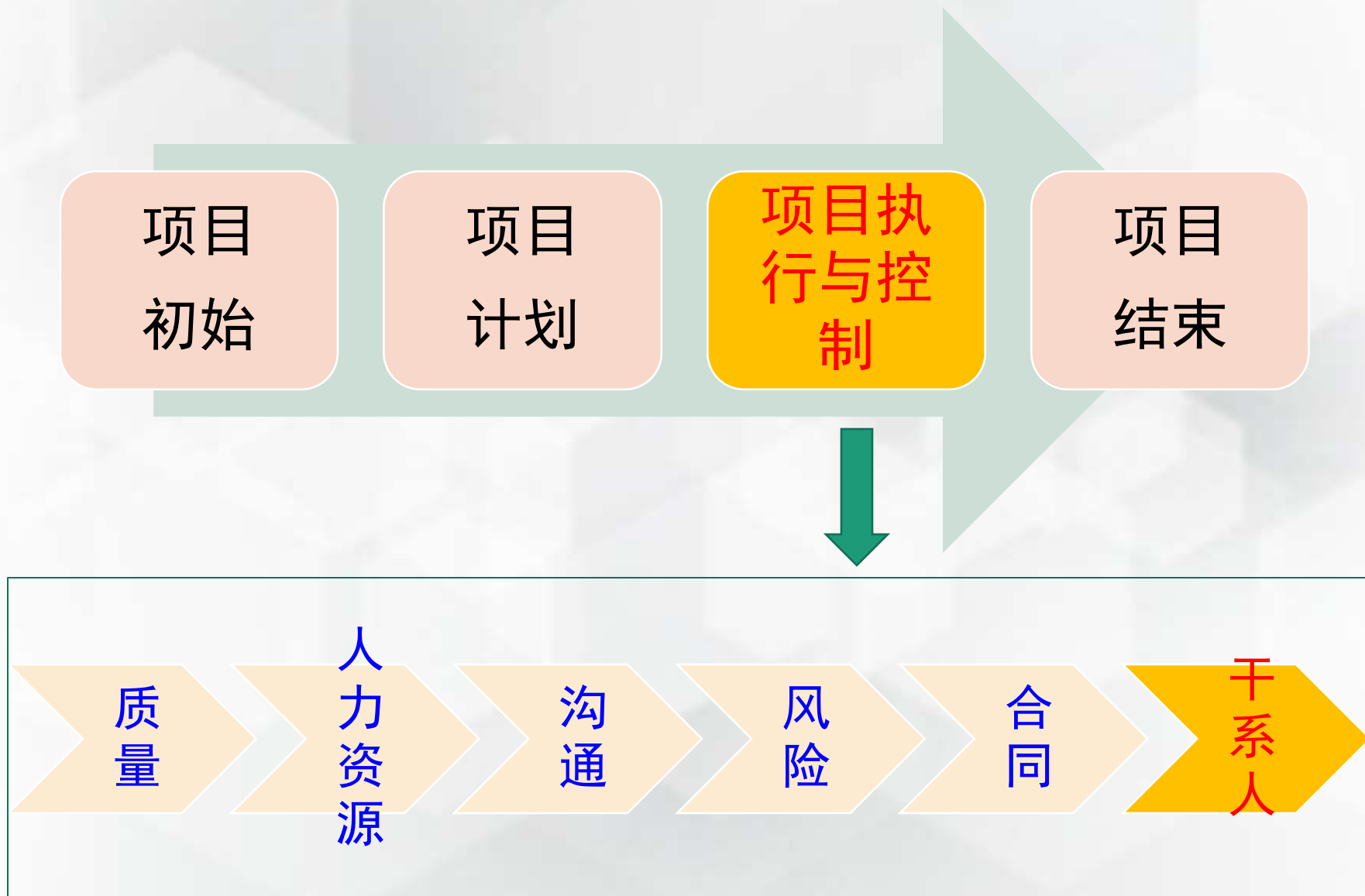


产品维护过程





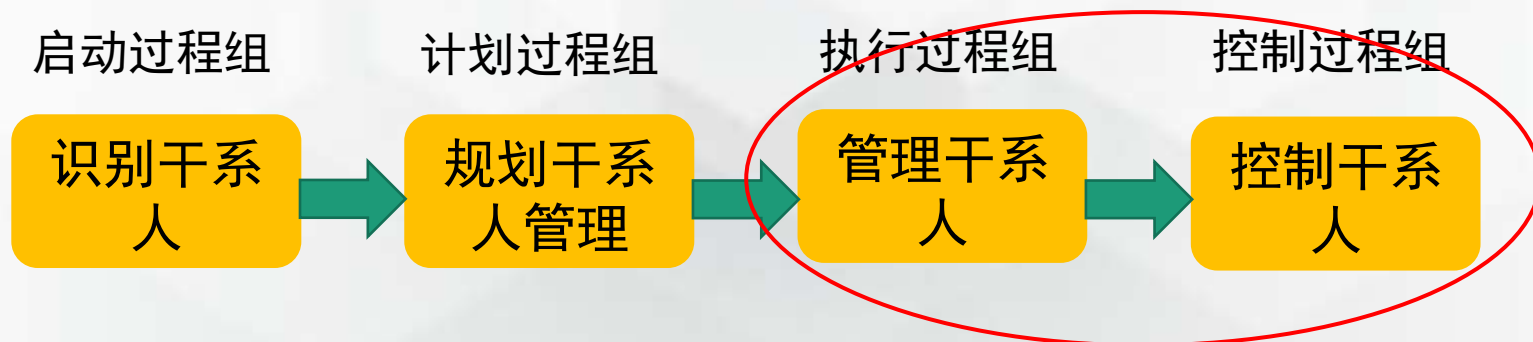
软件项目管理过程





什么是项目干系人管理？（复习）

- 项目干系人管理，就是分析干系人的期待和对项目的影响力，使得项目干系人能够有效地参与项目的决策与执行，而进行的管理计划的编制、管理过程的控制等一系列活动。
- 项目干系人对项目有各种各样的态度（赞成·反对·中立·不关心等），对项目的影响力也各不相同。在有限的时间和资源下，要达到非常有效的沟通是不现实的。因此，对他们进行分析·分类，按重要度排出优先顺序来进行沟通是重要的。





定义：

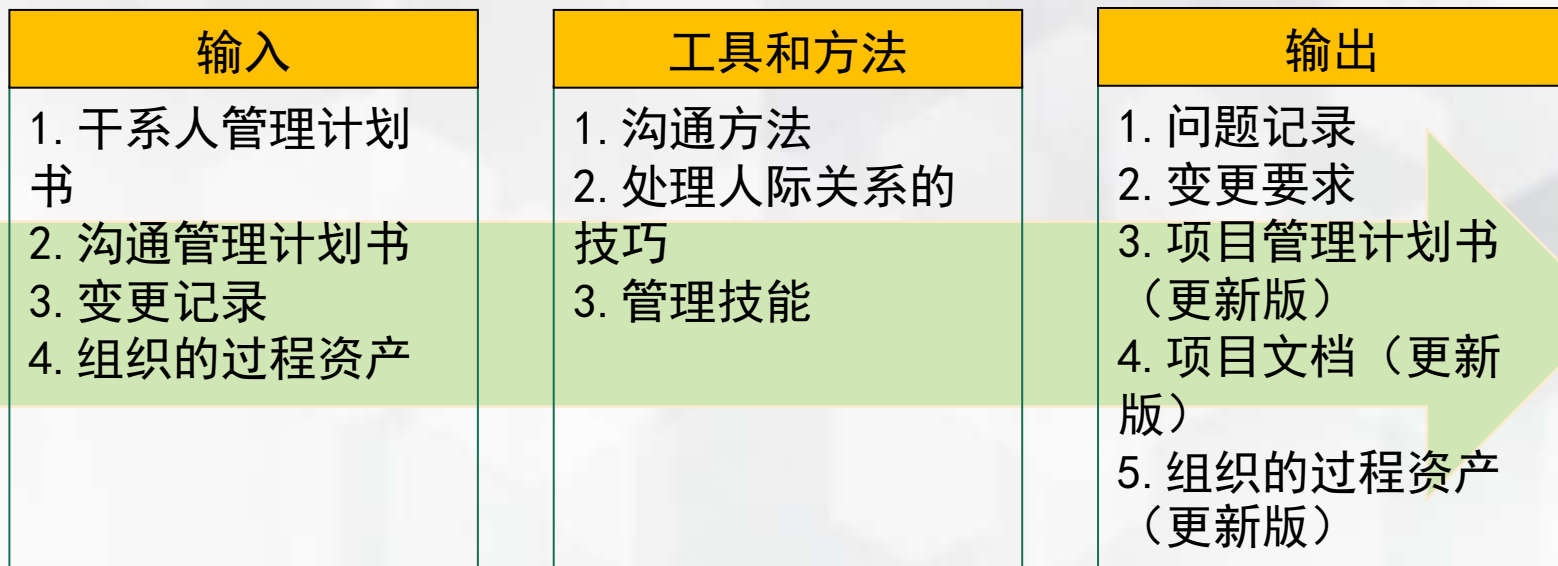
从项目干系人那里更好地获得支持、支援，将干系人的抵抗降低到最小程度所实施的具体活动。

目的：

根据「干系人管理计划书」，与各类干系人进行有效地沟通，同时，将他们提出的要求、问题反映到项目中去。



管理干系人





管理干系人：工具和方法的例子

➤作为“处理人际关系的技巧”的例子，有

①建立信赖关系；

②冲突的解决；

③克服抵抗等。

➤作为“管理技能”的例子，有

①为了实现项目的目标促进干系人的共识；

②为了获得对项目的支持，调动干系人的影响力；

③为了满足项目的需求，使得干系人的意见达成一致等。



目的和定义：

- 伴随着项目的推进，面对变化的环境和状态，为了提高干系人管理活动的有效性和效率，根据需要，对项目提出变更需求的活动。
- 相当于PDCA中的CA。